



Diseño y Evaluación de una aplicación Integrada Multiplataforma para la Gestión Inteligente de Flotas de Taxis Urbanos: Optimización de la Documentación y el Mantenimiento Predictivo en el Contexto de la Movilidad Sostenible en Bucaramanga, Colombia

Desarrollo Tecnológico

Paula Andrea Lozano Ortiz.
CC. 1097910546

Maycol Fernando Melgarejo Agudelo.
CC. 1103364123

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías

**Tecnología de desarrollo de sistemas informáticos
Bucaramanga 18/12/2025**



Diseño y Evaluación de una aplicación Integrada Multiplataforma para la Gestión Inteligente de Flotas de Taxis Urbanos: Optimización de la Documentación y el Mantenimiento Predictivo en el Contexto de la Movilidad Sostenible en Bucaramanga, Colombia

Desarrollo Tecnológico

Paula Andrea Lozano Ortiz.
CC. 1097910546
Maycol Fernando Melgarejo Agudelo.
CC. 1103364123

Trabajo de Grado para optar al título de
Tecnología de desarrollo de sistemas informáticos

DIRECTOR

Ing. Julián Barney Jaimes Rincón

Grupo de Investigación en Ingeniería del Software – GRIIS

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías

Tecnología de desarrollo de sistemas informáticos
Bucaramanga 18/12/2025

Nota de Aceptación

Firma del Evaluador

Firma del Director

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de grado a mi proceso de formación personal y académica, como resultado del esfuerzo, la constancia y el compromiso asumido a lo largo de mi carrera. Este proyecto representa no solo la aplicación de los conocimientos adquiridos, sino también un paso significativo en mi crecimiento profesional y en la construcción de habilidades que aportarán a mi futuro desempeño en el ámbito tecnológico.

Paula Lozano.

Dedico este trabajo de grado a mis padres, quienes han sido el pilar fundamental en mi formación, brindándome su apoyo incondicional, motivación constante y valores que han guiado cada uno de mis pasos. Su esfuerzo y confianza han sido clave para alcanzar este logro académico. Asimismo, dedico este logro a mi proceso personal y profesional, como resultado del compromiso, la constancia y la dedicación a lo largo de mi formación universitaria.

Maycol Melgarejo.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a las Unidades Tecnológicas de Santander por el respaldo académico e institucional brindado durante el desarrollo de este trabajo de grado, así como por los espacios de formación que permitieron fortalecer nuestras competencias profesionales. De igual manera, expresamos nuestro reconocimiento al docente director del proyecto, por su orientación, acompañamiento y aportes académicos a lo largo del proceso investigativo y de desarrollo tecnológico. Finalmente, agradecemos a todas las personas que, de manera directa o indirecta, contribuyeron con su apoyo, conocimientos y disposición para la realización satisfactoria de este trabajo.

Paula Lozano

Agradezco a las Unidades Tecnológicas de Santander por el respaldo académico e institucional brindado durante el desarrollo de este trabajo de grado, así como por los espacios de formación que contribuyeron a fortalecer mis competencias profesionales. De manera especial, expreso mi reconocimiento a los docentes que hicieron parte de este proceso formativo, por su orientación, conocimientos y acompañamiento durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, agradezco a mi compañera de proyecto, Paula Lozano, por su compromiso, trabajo en equipo y apoyo constante a lo largo de la etapa universitaria y durante la realización de este trabajo, siendo fundamental para alcanzar este objetivo. Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que, de manera directa o indirecta, contribuyeron con su apoyo al desarrollo de este proyecto.

Maycol Melgarejo

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO.....	14
INTRODUCCIÓN.....	16
1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.....	17
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	17
1.2. JUSTIFICACIÓN.....	18
1.3. OBJETIVOS.....	20
1.3.1. OBJETIVO GENERAL	20
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	20
1.4. ESTADO DEL ARTE.....	22
2. MARCO REFERENCIAL	25
2.1. Marco Teórico	25
2.1.1. Ingeniería de software.....	25
2.1.2. Sistemas de gestión documental	25
2.1.3. Bases de datos	25
2.1.4. Transformación digital.....	26
2.1.5. Mantenimiento preventivo	26
2.1.6. Arquitectura de Software.....	26
2.2. Marco Legal	28
2.2.1. Normativa del transporte en Colombia.....	28
2.2.2. Protección de datos personales.....	30
2.2.3. Entidades de control	30
2.3. Marco Conceptual.....	31
2.3.1. Sistema multiplataforma.....	31
2.3.2. Gestión documental	31
2.3.3. Sistema de información.....	31
2.3.4. Notificaciones automáticas	31
2.3.5. Mantenimiento preventivo	31
2.3.6. Funcionalidades del sistema.....	32
2.4. Marco Ambiental	32

F-DC-125

INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, MONOGRAFÍA,
EMPRENDIMIENTO Y SEMINARIO

VERSIÓN: 2.0

2.4.1.	Reducción del uso de papel	32
2.4.2.	Impacto en emisiones contaminantes	32
2.4.3.	Sostenibilidad	32
2.5.	Marco Histórico	32
3.	DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	34
3.1.	Tipo de investigación	34
3.2.	Metodología	34
3.3.	Fases del desarrollo.....	36
3.3.1.	Fase 1: Análisis de requisitos	36
3.3.2.	Fase 2: Diseño de la arquitectura del sistema	37
3.3.3.	Fase 3: Diseño del backend.....	37
3.3.4.	Fase 4: Diseño del frontend	38
3.3.5.	Fase 5: Pruebas y validación	38
4.	DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO	39
4.1.	Fase 1: Análisis de requerimientos	39
4.1.1.	Contexto del sistema.....	39
4.1.2.	Identificación de actores del sistema	40
4.1.3.	Levantamiento de información	42
4.1.4.	Análisis de procesos actuales.....	44
4.1.5.	Requerimientos funcionales	48
4.1.6.	Requerimientos no funcionales.....	52
4.1.7.	Priorización de requerimientos.....	56
4.1.8.	Conclusión del análisis de requerimientos	57
4.2.	Fase 2: Diseño de la arquitectura del sistema	58
4.2.1.	Tecnologías utilizadas.....	58
4.2.2.	Marco Tecnológico	61
4.2.3.	Diseño de la base de datos.....	64
4.2.4.	Seguridad del sistema.....	69
4.2.5.	Integración de servicios externos.....	70
4.2.6.	Escalabilidad del sistema	71
4.3.	Fase 3: Diseño backend	73

F-DC-125

INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, MONOGRAFÍA,
EMPRENDIMIENTO Y SEMINARIO

VERSIÓN: 2.0

4.3.1.	Arquitectura del backend	74
4.3.2.	Seguridad del sistema.....	78
4.3.3.	Gestión documental	80
4.3.4.	Control de mantenimiento	81
4.3.5.	Sistema de notificaciones:	82
4.3.6.	Gestión de solicitudes:	83
4.3.7.	Integración de chatbot inteligente:	84
4.3.8.	Despliegue del backend:.....	85
4.4.	Fase 4: Diseño frontend.....	86
4.4.1.	Enfoque del diseño de la interfaz.....	86
4.4.2.	Prototipado y maquetación	88
4.4.3.	Estructura de navegación	93
4.4.4.	Diseño de la interfaz gráfica (UI).....	97
4.4.5.	Experiencia de usuario (UX)	100
4.4.6.	Diseño responsivo.....	103
4.4.7.	Integración con el backend	108
4.4.8.	Componentes principales del frontend.....	111
4.4.9.	Validaciones en el frontend.....	127
4.5.	Fase 5: Pruebas y validación	129
4.5.1.	Objetivo de las pruebas	129
4.5.2.	Tipos de pruebas realizadas	130
4.5.3.	Pruebas funcionales.....	131
4.5.4.	Pruebas de carga y rendimiento	133
5.	RESULTADOS	139
5.1.	Módulo de emisión y gestión de documentos internos:	139
5.1.1.	Gestión de documentos internos:	139
5.1.2.	Emisión de documentos internos:	140
5.2.	Sistema de alertas automáticas:.....	141
5.3.	Módulo de control de mantenimiento preventivo:	142
5.4.	Sistema de gestión digital centralizado:.....	143
5.5.	Integración del chatbot inteligente:	143

F-DC-125

INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, MONOGRAFÍA,
EMPRENDIMIENTO Y SEMINARIO

VERSIÓN: 2.0

5.6.	Despliegue e implementación:	144
5.7.	Resultado general del proyecto:	145
6.	CONCLUSIONES.....	146
7.	RECOMENDACIONES	147
8.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	148

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Proceso de análisis de requerimientos. Fuente: Elaboración propia.	36
Figura 2. Modelo entidad-relación del sistema de gestión documental y mantenimiento. Fuente: Elaboración propia.....	37
Figura 3. Actores del sistema y sus principales interacciones según su rol. Fuente: Elaboración propia.....	42
Figura 4. Proceso actual de gestión documental y control de mantenimiento en las empresas. Fuente: Elaboración propia.....	47
Figura 5. Estructura de las tecnologías usadas Fuente: Elaboración propia	60
Figura 6. Modelo de base de datos implementado en el sistema. Fuente: Elaboración propia	68
Figura 7. Estructura del proyecto backend. Fuente: Elaboración propia.....	74
Figura 8. Arquitectura por capas del backend. Fuente: Elaboración propia.....	75
Figura 9. Entidades implementadas en el backend. Fuente: Elaboración propia.....	78
Figura 10. Flujo de autenticación JWT. Fuente: Elaboración propia.....	79
Figura 11. Módulo de gestión documental. Fuente: Elaboración propia.....	81
Figura 12. Sistema de notificaciones. Fuente: Elaboración propia.....	83
Figura 13. Integración del chatbot inteligente. Fuente: Elaboración propia.....	85
Figura 14. Enfoque del diseño centrado en el usuario y tipos de interacción del sistema. Fuente: Elaboración propia.....	87
Figura 15. Pantallas de inicio y autenticación del sistema. Fuente: Elaboración propia. ...	89
Figura 16. Dashboard principal del sistema TrackFile. Fuente: Elaboración propia.	90
Figura 17. Módulo de gestión de documentos del sistema. Fuente: Elaboración propia. ..	91
Figura 18. Módulo de gestión de información de la empresa. Fuente: Elaboración propia.	92
Figura 19. Módulo de gestión de mantenimiento del sistema. Fuente: Elaboración propia.	93
Figura 20. Estructura de navegación del sistema. Fuente: Elaboración propia.	97

Figura 21. Paleta de colores y diseño visual del sistema TrackFile. Fuente: Elaboración propia.....	98
Figura 22. Diseño general de la interfaz de usuario del sistema. Fuente: Elaboración propia.	100
Figura 23. Interfaz del sistema en dispositivo móvil. Fuente: Elaboración propia.	105
Figura 24. Interfaz del sistema en dispositivo tipo Tablet. Fuente: Elaboración propia....	106
Figura 25. Interfaz del sistema en entorno de escritorio. Fuente: Elaboración propia.	107
Figura 26. Prueba de consumo de endpoint REST mediante Postman. Fuente: Elaboración propia.....	109
Figura 27. Pantallas de bienvenida e inicio de sesión del sistema TrackFile. Fuente: Elaboración propia.....	113
Figura 28. Dashboard principal del rol empresa. Fuente: Elaboración propia.....	114
Figura 29. Interfaz principal del rol propietario. Fuente: Elaboración propia.	115
Figura 30. Dashboard del rol conductor dentro del sistema. Fuente: Elaboración propia.	116
Figura 31. Módulo de gestión documental del sistema. Fuente: Elaboración propia.	117
Figura 32. Módulo de control de mantenimiento vehicular. Fuente: Elaboración propia.	118
Figura 33. Módulo de control de solicitudes. Fuente: Elaboración propia.	119
Figura 34. Tarjetas visuales de vehículos registradas en el sistema. Fuente: Elaboración propia.....	120
Figura 35. Perfil con configuraciones. Fuente: Elaboración propia.	121
Figura 36. Datos de empresa para propietarios y conductores. Fuente: Elaboración propia.	122
Figura 37. Sistema de notificaciones y alertas visuales. Fuente: Elaboración propia.	123
Figura 38. Asistente virtual integrado en el sistema TrackFile. Fuente: Elaboración propia.	124
Figura 39. Módulo de gestión de usuarios del sistema. Fuente: Elaboración propia.	125
Figura 40. Evidencias de pruebas funcionales realizadas en el sistema TrackFile. Fuente: Elaboración propia.....	133

Figura 41. Visualización de registros documentales Fuente: Elaboración propia.	137
Figura 42. Registros almacenados en PostgreSQL durante pruebas de carga. Fuente: Elaboración propia.....	137
Figura 43. Validación del endpoint documental durante pruebas de rendimiento. Fuente: Elaboración propia.....	138
Figura 44. gestión de documentos internos Fuente: Elaboración propia.	140
Figura 45. Emisión de documentos internos Fuente: Elaboración propia.	141
Figura 46. Sistema de alertas automáticas Fuente: Elaboración propia.	142
Figura 47. Módulo de control de mantenimiento preventivo Fuente: Elaboración propia.	142

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resultados del levantamiento de información. Fuente: Elaboración propia.	44
Tabla 2. Resumen de requerimientos funcionales del sistema. Fuente: Elaboración propia	52
Tabla 3. Resumen de requerimientos no funcionales del sistema. Fuente: Elaboración propia.....	55
Tabla 4. Priorización de requerimientos. Fuente: Elaboración propia	56
Tabla 5. Tabla de pruebas realizadas. Fuente: Elaboración propia.	130
Tabla 6. Resultados de creación masiva de datos para pruebas de carga. Fuente: Elaboración propia.....	134
Tabla 7. Resultados de rendimiento del backend durante pruebas de carga. Fuente: Elaboración propia.....	135

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto tuvo como objetivo desarrollar una aplicación multiplataforma para la gestión documental y el control de mantenimiento de vehículos en empresas de transporte público tipo taxi en Bucaramanga. La problemática identificada se relaciona con el manejo manual de documentos, pérdida de información y falta de control sobre mantenimientos preventivos.

La metodología utilizada se basó en el análisis de requerimientos, diseño de base de datos, desarrollo backend y frontend, integración de servicios y pruebas funcionales. Además, se implementaron módulos de gestión documental, alertas automáticas, mantenimientos, solicitudes y chatbot inteligente.

Como resultado, se desarrolló una plataforma web y móvil capaz de centralizar documentos, generar notificaciones automáticas y optimizar la administración de la información. La plataforma web fue desplegada en Vercel y la aplicación móvil fue generada en formato APK para dispositivos Android.

Finalmente, se realizaron encuestas a conductores, propietarios y personal administrativo para evaluar el funcionamiento y la usabilidad de la aplicación, validando el cumplimiento de los requerimientos planteados.

PALABRAS CLAVE: gestión documental, aplicación multiplataforma, mantenimiento preventivo, transporte público, taxis.

ABSTRACT

The objective of this project was to develop a cross-platform application for document management and vehicle maintenance control in taxi transportation companies in Bucaramanga, Colombia. The identified problem is related to the manual handling of documents, information loss, and the lack of control over preventive maintenance processes.

The methodology was based on requirements analysis, database design, backend and frontend development, service integration, and functional testing. In addition, modules for document management, automatic alerts, maintenance scheduling, requests management, and an intelligent chatbot were implemented.

As a result, a web and mobile platform was developed to centralize documents, generate automatic notifications, and optimize information management. The web platform was deployed on Vercel, while the mobile application was generated as an Android APK.

Finally, surveys were conducted with drivers, vehicle owners, and administrative personnel to evaluate the functionality and usability of the application, validating compliance with the proposed requirements.

KEYWORDS: document management, cross-platform application, preventive maintenance, public transportation, taxis.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la transformación digital, las empresas de transporte público tipo taxi del área metropolitana de Bucaramanga enfrentan dificultades en la gestión y control de la documentación vehicular, de propietarios y conductores. La administración manual de documentos como el SOAT, la revisión técnico-mecánica, la tarjeta de operación y la licencia de conducción genera desorganización, pérdida de información y riesgos legales derivados del vencimiento de estos requisitos, afectando la operatividad y el cumplimiento normativo del servicio.

Ante esta problemática, el presente trabajo de grado propone el desarrollo de un sistema multiplataforma que permite centralizar, organizar y controlar la documentación y el mantenimiento de los vehículos, facilitando el acceso a la información y la automatización de alertas de vencimiento. Esta solución busca reducir errores administrativos, optimizar los procesos internos de las empresas de taxis y contribuir al mejoramiento de la seguridad operativa y la calidad del servicio de transporte público.

El método empleado para la solución del problema es de tipo computacional y de desarrollo tecnológico, basado en el análisis de requerimientos, el diseño de una arquitectura de software y la implementación de una aplicación multiplataforma apoyada en una base de datos relacional. El proceso de desarrollo, las decisiones técnicas adoptadas y los resultados obtenidos se describen detalladamente en los capítulos posteriores de este trabajo de grado.

1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el área metropolitana de Bucaramanga, las empresas de transporte público tipo taxi presentan deficiencias en la gestión y control de la documentación de vehículos, propietarios y conductores. Actualmente, gran parte de estos procesos se realizan de forma manual o mediante herramientas no centralizadas, lo que ocasiona desorganización, pérdida de información y dificultad para realizar el seguimiento oportuno de documentos obligatorios como el SOAT, la revisión técnico-mecánica, la tarjeta de operación y la licencia de conducción.

Entre las principales causas de esta problemática se encuentran la ausencia de un sistema tecnológico unificado, la dependencia de registros físicos o archivos dispersos y la falta de mecanismos automáticos de control y notificación. Como consecuencia, los conductores y las empresas suelen omitir fechas de vencimiento importantes, generando sanciones económicas, riesgos legales, interrupciones en la operación de los vehículos y afectaciones en la seguridad del servicio prestado a los usuarios. Esta situación impacta negativamente tanto a las empresas de transporte como a los propietarios, conductores y a la comunidad en general.

Ante este panorama, se evidencia la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita centralizar la información, automatizar el control documental y facilitar el seguimiento de los mantenimientos vehiculares. La adopción de un sistema multiplataforma contribuiría a mejorar la eficiencia administrativa, reducir errores humanos y fortalecer el cumplimiento normativo, representando un aporte significativo para el sector transporte y el entorno académico.

Pregunta problema:

¿Cómo incide la implementación de un sistema multiplataforma en el mejoramiento del control documental y del mantenimiento vehicular en las empresas de transporte público tipo taxi del área metropolitana de Bucaramanga?

1.2. JUSTIFICACIÓN

La gestión documental y el control del mantenimiento en las empresas de transporte público tipo taxi del Área Metropolitana de Bucaramanga presentan deficiencias significativas debido al uso de procesos manuales y dispersos, lo cual genera desorganización, pérdida de información, incumplimientos normativos y sanciones administrativas. Esta situación afecta directamente la operación de las empresas, la seguridad de los usuarios y la estabilidad laboral de conductores y propietarios, evidenciando la necesidad de una solución tecnológica que optimice estos procesos de forma integral.

El desarrollo de una aplicación multiplataforma para la gestión inteligente de documentación y mantenimiento vehicular se justifica como una respuesta efectiva a esta problemática, ya que permitiría centralizar la información, automatizar el control de vigencias y generar alertas oportunas sobre documentos obligatorios como el SOAT, la revisión técnico-mecánica, la tarjeta de operación y la licencia de conducción. Al solucionar el problema planteado, se reducen los riesgos legales, se optimizan los tiempos administrativos y se fortalece el cumplimiento de la normativa vigente, impactando positivamente la eficiencia operativa del sector.

Desde el punto de vista tecnológico, la propuesta promueve la transformación digital del transporte público mediante el uso de plataformas multiplataforma, bases de datos centralizadas y sistemas de notificación automática, alineándose con las tendencias actuales de desarrollo de software y automatización de procesos. En el ámbito económico, la solución contribuye a la reducción de costos asociados a multas, reprocesos y pérdida de documentación física, generando un uso más eficiente de los recursos de las empresas. Socialmente, mejora la calidad del servicio de transporte y fortalece la seguridad de conductores y pasajeros. Asimismo, desde una perspectiva ambiental, la digitalización de documentos disminuye el consumo de papel y favorece prácticas más sostenibles.

Este trabajo de grado es relevante para las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) debido a que aporta directamente a las líneas de investigación relacionadas con la innovación tecnológica, la transformación digital y la optimización de procesos organizacionales, fortaleciendo el vínculo entre la academia y el sector productivo. Además, permite al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación en Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos para resolver una problemática real de su entorno, aportando valor al campo del conocimiento y a la sociedad mediante una solución tecnológica con aplicabilidad práctica y proyección futura

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación multiplataforma para las empresas de transporte público tipo taxi en el Área Metropolitana de Bucaramanga, que facilite la gestión documental y el control del mantenimiento de los vehículos, con el fin de reducir los riesgos legales y mejorar la seguridad operativa y administrativa.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar un módulo para la emisión y gestión de documentos internos en las empresas de transporte público tipo taxi, que permita optimizar los procesos de administración documental.
- Implementar un sistema de alertas automáticas que notifique a conductores y propietarios sobre la vigencia y caducidad de documentos obligatorios, fortaleciendo el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes.
- Desarrollar un módulo de control de mantenimiento preventivo que permita programar y recordar las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos, contribuyendo a la seguridad de la flota.
- Establecer un sistema de gestión digital que centralice la consulta de documentos de vehículos y conductores en una plataforma multiplataforma segura y accesible.

- Integrar un chatbot inteligente en la aplicación que brinde asistencia inmediata, orientación sobre trámites y recordatorios, mejorando la experiencia del usuario.

1.4. ESTADO DEL ARTE

La transformación digital ha venido modificando la forma en que distintos sectores gestionan su información, y el transporte no ha sido la excepción. En América Latina, la digitalización de procesos documentales y operativos ha permitido mejorar la trazabilidad de la información, reducir errores administrativos y fortalecer el cumplimiento normativo en organizaciones que dependen de controles periódicos y documentación vigente. En este contexto, los sistemas digitales orientados a la gestión documental se han consolidado como herramientas clave para optimizar tiempos de respuesta, centralizar información y facilitar la consulta oportuna de registros críticos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020).

A nivel internacional, la literatura y los antecedentes de proyectos muestran que las plataformas tecnológicas aplicadas al sector transporte ya no se limitan al almacenamiento de archivos, sino que incorporan funciones de seguimiento, alertas automáticas, consulta de vigencias, reportes y asistencia al usuario. En el caso analizado, se señala que países latinoamericanos como México y Chile han avanzado en la incorporación de sistemas automatizados para la administración documental, logrando mayor control sobre licencias, seguros y mantenimientos, así como una disminución de sanciones derivadas de documentos vencidos (CEPAL, 2020; Camacho et al., 2022).

Esto evidencia una tendencia internacional hacia soluciones integrales que combinan gestión documental, automatización y monitoreo preventivo.

En el ámbito nacional, Colombia aún presenta retos importantes en la digitalización del transporte público, especialmente en organizaciones pequeñas y medianas que continúan dependiendo de procedimientos manuales. El Ministerio de Transporte ha manifestado la necesidad de implementar plataformas digitales que mejoren la eficiencia operativa del sector, mientras que estudios recientes indican que la

digitalización del control documental permite reducir tiempos administrativos, apoyar la toma de decisiones y mejorar el cumplimiento legal en documentos como el SOAT, la revisión técnico-mecánica y la tarjeta de operación (Ministerio de Transporte, 2021; Sánchez & Rivera, 2020).

De esta manera, el contexto colombiano muestra una oportunidad clara para desarrollar soluciones tecnológicas enfocadas en la organización, validación y seguimiento de documentos obligatorios.

En el plano local, el problema es aún más evidente. En Bucaramanga y su área metropolitana, el manejo documental de vehículos, propietarios y conductores sigue realizándose, en muchos casos, mediante métodos manuales, lo que favorece pérdidas de información, demoras en trámites y fallas en el seguimiento de vigencias documentales.

Además, la cantidad de documentos exigidos para vehículos de servicio público, conductores, propietarios y empresas de transporte evidencia la complejidad del proceso: se requiere controlar documentos como licencia de tránsito, SOAT, revisión técnico-mecánica, tarjeta de operación, pólizas, certificados de afiliación, antecedentes y registros de mantenimiento, varios de ellos con renovaciones anuales o periódicas.

Esta carga documental hace necesario un sistema que no solo almacene información, sino que permita clasificar, validarla y emitir recordatorios antes de su vencimiento.

Desde la perspectiva funcional, las tendencias actuales apuntan al desarrollo de plataformas integradas. En los requerimientos del sistema TrackFile se plantea que una solución moderna para este sector debe incluir carga y consulta de documentos, control de vigencias, alertas automáticas, almacenamiento seguro, acceso por roles, gestión de mantenimiento, solicitudes documentales y asistencia mediante chatbot.

Esto coincide con las tendencias del estado del arte, donde los sistemas más efectivos no se enfocan en una sola tarea, sino en integrar procesos administrativos, operativos y de comunicación en una misma arquitectura digital.

Asimismo, el diseño técnico propuesto para la base de datos confirma que las soluciones contemporáneas en este campo requieren modelos estructurados capaces de relacionar empresas, usuarios, vehículos, documentos, notificaciones, solicitudes, mantenimientos, pagos y tareas, con control de roles y estados del sistema. Este enfoque refleja que el problema ya no debe abordarse como simple archivo digital, sino como un ecosistema de gestión inteligente que articula información documental, mantenimiento preventivo y comunicación automatizada.

En síntesis, el estado del arte permite identificar tres hallazgos principales: primero, que la digitalización documental en transporte es una tendencia consolidada y con resultados positivos en control y eficiencia; segundo, que en Colombia persisten brechas de adopción tecnológica en el sector; y tercero, que en Bucaramanga existe una necesidad concreta de una solución multiplataforma especializada para taxis, capaz de centralizar documentos, automatizar alertas y apoyar el mantenimiento preventivo. En consecuencia, el desarrollo de una aplicación como la propuesta resulta pertinente, actual y coherente con las necesidades reales del contexto local, así como con las tendencias tecnológicas observadas a nivel nacional e internacional.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1. Marco Teórico

2.1.1. *Ingeniería de software*

La ingeniería de software constituye el conjunto de principios, metodologías y herramientas orientadas al desarrollo de sistemas informáticos de alta calidad. Su aplicación permite estructurar soluciones tecnológicas que respondan de manera eficiente a problemáticas reales, garantizando atributos como confiabilidad, mantenibilidad, escalabilidad y seguridad. En el contexto del presente proyecto, la ingeniería de software facilita el diseño de una aplicación multiplataforma que permita optimizar la gestión documental y el control de mantenimiento en empresas de transporte (Pressman & Maxim, 2020; Sommerville, 2016).

2.1.2. *Sistemas de gestión documental*

Los sistemas de gestión documental son herramientas tecnológicas diseñadas para administrar de manera organizada los documentos dentro de una organización. Según la norma ISO 15489, estos sistemas permiten la captura, almacenamiento, recuperación y disposición de documentos, asegurando su autenticidad, integridad y disponibilidad. En el sector transporte, su implementación resulta clave para evitar la pérdida de información, reducir errores administrativos y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales (International Organization for Standardization [ISO], 2016).

2.1.3. *Bases de datos*

Las bases de datos son componentes fundamentales en el desarrollo de sistemas de información, ya que permiten estructurar y almacenar grandes

volúmenes de datos de manera organizada. Estas facilitan la consulta eficiente, la integridad de la información y el control de acceso a los datos. En el proyecto, el uso de bases de datos permite gestionar información relacionada con usuarios, vehículos, documentos y mantenimientos, asegurando consistencia y disponibilidad (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2019).

2.1.4. Transformación digital

La transformación digital hace referencia a la incorporación de tecnologías digitales en los procesos organizacionales con el fin de mejorar la eficiencia, productividad y calidad del servicio. En el sector transporte, esta transformación permite automatizar procesos manuales, mejorar la trazabilidad de la información y fortalecer el cumplimiento normativo mediante herramientas tecnológicas (CEPAL, 2020).

2.1.5. Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo es una estrategia orientada a evitar fallas en los sistemas mediante la realización de revisiones periódicas programadas. En el contexto del transporte público, este tipo de mantenimiento permite garantizar la seguridad de los vehículos, reducir costos operativos y prolongar su vida útil (Blanchard & Fabrycky, 2011).

2.1.6. Arquitectura de Software

La La arquitectura de software corresponde a la estructura general que define la organización, interacción y funcionamiento de los componentes de un sistema informático. Su propósito es garantizar que la aplicación sea escalable, mantenible, segura y eficiente, permitiendo que los diferentes módulos trabajen de manera integrada. En proyectos tecnológicos, una arquitectura adecuada

facilita el desarrollo, la administración y la evolución futura del software (Sommerville, 2016).

En el presente proyecto se implementa una arquitectura cliente-servidor, donde el frontend actúa como cliente y el backend como servidor. El cliente es el encargado de la interacción con los usuarios mediante interfaces gráficas, mientras que el servidor procesa la lógica de negocio, valida la información y administra el acceso a los datos. Esta separación permite mejorar la organización del sistema, facilitar el mantenimiento y optimizar la comunicación entre los componentes (Pressman & Maxim, 2020).

La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante APIs REST (Representational State Transfer), las cuales permiten intercambiar información utilizando el protocolo HTTP y formatos como JSON. Este tipo de arquitectura facilita la interoperabilidad entre diferentes tecnologías y dispositivos, permitiendo que la aplicación web y móvil puedan consumir los mismos servicios de manera segura y estructurada (Fielding, 2000).

Asimismo, el sistema utiliza bases de datos relacionales para almacenar la información relacionada con usuarios, vehículos, documentos, mantenimientos y notificaciones. Las bases de datos relacionales permiten mantener integridad, consistencia y organización de los datos mediante tablas y relaciones estructuradas, facilitando la consulta y administración de la información dentro del sistema (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2019).

Por otra parte, el desarrollo de aplicaciones multiplataforma permite que una misma solución pueda ejecutarse en diferentes dispositivos y sistemas operativos utilizando una única base de código. Esto reduce tiempos de

desarrollo, costos de mantenimiento y mejora la accesibilidad del sistema para los usuarios. En este proyecto se utiliza Flutter como tecnología principal para la construcción de interfaces multiplataforma (Google, 2024).

Finalmente, el uso de computación en la nube permite desplegar y administrar los servicios del sistema en plataformas externas accesibles desde internet. Esto proporciona ventajas como disponibilidad, escalabilidad, respaldo de información y facilidad de despliegue. En el proyecto, los servicios son implementados mediante plataformas cloud que permiten mantener la aplicación disponible y facilitar futuras actualizaciones del sistema (Mell & Grance, 2011).

2.2. Marco Legal

2.2.1. Normativa del transporte en Colombia

2.2.1.1. Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre

La Ley 769 de 2002 establece las normas que regulan la circulación de vehículos, peatones y demás actores viales en Colombia. Esta ley define los requisitos obligatorios que deben cumplir los vehículos para transitar legalmente, incluyendo la obligatoriedad de portar documentos como la licencia de conducción, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la revisión técnico-mecánica.

Además, esta ley establece las condiciones de seguridad vial, las infracciones y sanciones aplicables en caso de incumplimiento. En el contexto del proyecto, esta normativa es fundamental, ya que la gestión y control de estos documentos constituye una de las principales funcionalidades del sistema propuesto.

2.2.1.2. Decreto 1079 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte

El Decreto 1079 de 2015 compila y reglamenta todas las disposiciones relacionadas con el sector transporte en Colombia. Este decreto establece las condiciones técnicas, operativas y administrativas que deben cumplir las empresas de transporte público.

Asimismo, regula aspectos como la habilitación de empresas, la operación de vehículos de servicio público y el cumplimiento de requisitos documentales. Este marco normativo respalda la necesidad de implementar herramientas tecnológicas que faciliten el control y seguimiento de dichos requisitos.

2.2.1.3. Resolución 0001231 de 2022

Esta resolución emitida por el Ministerio de Transporte establece los lineamientos específicos sobre los documentos requeridos para los vehículos de servicio público y las condiciones para su validación.

Además, define las sanciones aplicables en caso de incumplimiento, lo que evidencia la importancia de contar con un sistema que permita llevar control sobre la vigencia de documentos como el SOAT, la revisión técnico-mecánica, la tarjeta de operación y las pólizas.

En este sentido, el sistema propuesto contribuye directamente al cumplimiento de esta normativa mediante la gestión automatizada de documentos y alertas de vencimiento.

2.2.2. Protección de datos personales

2.2.2.1. Ley 1581 de 2012

La Ley 1581 de 2012 establece el régimen general de protección de datos personales en Colombia. Esta normativa regula la recolección, almacenamiento, uso y circulación de datos personales, garantizando derechos fundamentales como la privacidad, la confidencialidad y el habeas data.

En el contexto del proyecto, esta ley es de obligatorio cumplimiento, ya que el sistema maneja información personal de conductores, propietarios y personal administrativo. Por ello, se deben implementar medidas de seguridad que protejan la información y garantizar el consentimiento informado de los usuarios.

2.2.3. Entidades de control

2.2.3.1. Superintendencia de Transporte

La Superintendencia de Transporte es la entidad encargada de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas que regulan el sector transporte en Colombia. Su función principal es garantizar que las empresas operen dentro del marco legal establecido, imponiendo sanciones en caso de incumplimiento.

Esto refuerza la importancia de implementar soluciones tecnológicas que permitan mejorar el control documental y evitar sanciones derivadas de la falta de cumplimiento normativo.

2.3. Marco Conceptual

2.3.1. Sistema multiplataforma

Se define como una aplicación que puede ejecutarse en múltiples dispositivos y sistemas operativos, como móviles y computadores, permitiendo mayor accesibilidad y flexibilidad para los usuarios (Sommerville, 2016).

2.3.2. Gestión documental

Es el conjunto de procesos orientados a la organización, almacenamiento, control y recuperación de documentos dentro de una organización, con el fin de optimizar la administración de la información.

2.3.3. Sistema de información

Se entiende como un conjunto de elementos interrelacionados que permiten recolectar, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones.

2.3.4. Notificaciones automáticas

Son mecanismos digitales que permiten alertar a los usuarios sobre eventos relevantes, como vencimientos de documentos o mantenimientos programados.

2.3.5. Mantenimiento preventivo

Estrategia basada en la realización de revisiones periódicas con el fin de prevenir fallas y garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos.

2.3.6. Funcionalidades del sistema

El sistema propuesto integra funcionalidades como gestión documental, alertas automáticas, control de mantenimiento, gestión de usuarios y roles, lo que permite optimizar los procesos administrativos y operativos.

2.4. Marco Ambiental

2.4.1. Reducción del uso de papel

La digitalización de documentos permite disminuir significativamente el uso de papel, contribuyendo a la conservación de recursos naturales y la reducción de residuos.

2.4.2. Impacto en emisiones contaminantes

El mantenimiento preventivo contribuye a mejorar el estado mecánico de los vehículos, reduciendo la emisión de gases contaminantes y mejorando la eficiencia energética.

2.4.3. Sostenibilidad

El proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el ODS 11, promoviendo ciudades sostenibles mediante el uso de tecnologías que optimicen el transporte público.

2.5. Marco Histórico

Transportes O'clock S.A.S. nació hace aproximadamente diez años a partir de la iniciativa de Claudia Leonor Ortiz, quien identificó la necesidad de ofrecer un servicio de transporte tipo taxi más seguro, puntual y confiable en la ciudad. La idea surgió luego de una conversación con su amigo Jorge, en la cual compartieron sus inquietudes sobre la falta de opciones de transporte con altos estándares de calidad y atención al usuario.

Con los ahorros obtenidos durante varios años y el apoyo de un pequeño préstamo, se adquirió el primer vehículo de la empresa, un Atos llamado “Relojito”. Desde sus inicios, la empresa orientó su misión hacia la puntualidad, la comodidad y la seguridad, buscando que cada usuario recibiera un servicio responsable y confiable. El nombre Transportes O'clock fue elegido como representación de esa visión, asociando la empresa con el cumplimiento, la organización y la confianza.

Con el paso del tiempo, la empresa logró crecer mediante la adquisición de un segundo vehículo y la vinculación de su primer conductor. Este crecimiento permitió consolidar un equipo de trabajo comprometido con la calidad del servicio y con la atención adecuada a los clientes. De esta manera, Transportes O'clock S.A.S. pasó de ser una idea entre amigos a convertirse en una empresa de transporte que ha contribuido a la movilidad de muchas personas.

Actualmente, la trayectoria de la empresa evidencia la importancia de fortalecer sus procesos administrativos y operativos mediante herramientas tecnológicas que permitan mejorar la gestión documental, el control de mantenimientos y el seguimiento de la información de vehículos, propietarios y conductores, aspectos directamente relacionados con el desarrollo del sistema TrackFile. El proyecto busca responder a necesidades como la organización de documentos, alertas de vencimiento y control de mantenimientos en empresas de taxis de Bucaramanga.

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación

El presente trabajo de grado se enmarca dentro de una investigación de tipo descriptiva y aplicada.

Es descriptiva, ya que busca analizar y caracterizar la problemática existente en la gestión documental y el control de mantenimiento de vehículos en las empresas de transporte público tipo taxi en el área metropolitana de Bucaramanga. En este sentido, se identifican las deficiencias en los procesos actuales, tales como el manejo manual de documentos, la pérdida de información y el incumplimiento de fechas de renovación, lo cual afecta la operatividad y legalidad del servicio.

Asimismo, es una investigación aplicada, debido a que propone una solución tecnológica concreta mediante el desarrollo de una aplicación multiplataforma, orientada a mejorar la gestión documental y el control de mantenimiento de los vehículos. Esta solución busca optimizar los procesos administrativos, reducir errores humanos y garantizar el cumplimiento normativo en el sector transporte.

3.2. Metodología

El presente trabajo de grado se desarrolla bajo un enfoque de investigación aplicada con alcance descriptivo, ya que se centra en analizar la problemática existente en la gestión documental y el control de mantenimiento de vehículos en las empresas de transporte público tipo taxi, con el propósito de diseñar e implementar una solución tecnológica que permita optimizar dichos procesos.

El enfoque de la investigación es mixto (cualitativo y cuantitativo). El componente cualitativo se fundamenta en la observación y análisis de los procesos actuales de gestión documental y mantenimiento, así como en la

realización de entrevistas al personal vinculado con la empresa de transporte, permitiendo identificar necesidades, problemáticas y requerimientos para el desarrollo del sistema. Por su parte, el componente cuantitativo se apoya en la aplicación de encuestas a conductores, propietarios y personal administrativo, cuyos resultados permitieron medir el nivel de aceptación de la propuesta, identificar necesidades recurrentes y validar la pertinencia de las funcionalidades implementadas. La combinación de ambos enfoques permitió obtener una visión integral de la problemática y fundamentar el diseño de la solución tecnológica propuesta.

El método de investigación utilizado es inductivo y analítico, ya que parte de situaciones específicas observadas en el contexto real de las empresas de transporte, para posteriormente generar una solución general mediante el desarrollo de un sistema multiplataforma. Además, se emplea el análisis de información para definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

En cuanto a las técnicas de recolección de información, se emplean:

- Entrevistas, dirigidas a personal vinculado con empresas de transporte, con el fin de conocer los procesos actuales y necesidades del sistema
- Revisión documental, basada en normativas y documentos requeridos para la operación de vehículos de servicio público, como el SOAT, revisión técnico-mecánica y licencias
- Análisis de requerimientos, tomando como base las funcionalidades definidas para el sistema, tales como gestión documental, alertas automáticas y control de mantenimiento

El procedimiento metodológico se fundamenta en un modelo de desarrollo de software iterativo, el cual permite la construcción progresiva del sistema mediante fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. Este enfoque facilita la validación continua de los requerimientos y la adaptación del sistema a las necesidades identificadas durante el proceso.

3.3. Fases del desarrollo

El desarrollo del presente proyecto se lleva a cabo bajo un modelo iterativo e incremental, el cual permite avanzar por etapas, validando cada componente del sistema antes de continuar con el siguiente. Este enfoque facilita la adaptación a los requerimientos identificados y garantiza una mejora continua durante el proceso de construcción del sistema.

A continuación, se describen las fases definidas para el desarrollo del sistema:

3.3.1. Fase 1: Análisis de requisitos

En esta fase se realiza la recopilación de información mediante entrevistas, revisión documental y análisis de los procesos actuales en las empresas de transporte público tipo taxi. Se identifican las necesidades del sistema, así como los requerimientos funcionales y no funcionales, teniendo en cuenta aspectos como la gestión documental, control de mantenimientos y notificaciones automáticas



Figura 1. Proceso de análisis de requerimientos. Fuente: Elaboración propia.

3.3.2. Fase 2: Diseño de la arquitectura del sistema

En esta fase se define la estructura general del sistema, estableciendo la arquitectura tecnológica que soportará la solución. Se determinan las capas principales del sistema (presentación, lógica de negocio y datos), así como las tecnologías a utilizar para cada una de ellas.

Además, se diseñan diagramas de arquitectura que permiten visualizar la interacción entre los diferentes componentes, incluyendo el frontend, backend, base de datos y servicios externos. También se definen aspectos clave como la escalabilidad, seguridad, integración de APIs y mecanismos de autenticación, asegurando que el sistema sea robusto, flexible y capaz de adaptarse a futuras mejoras.

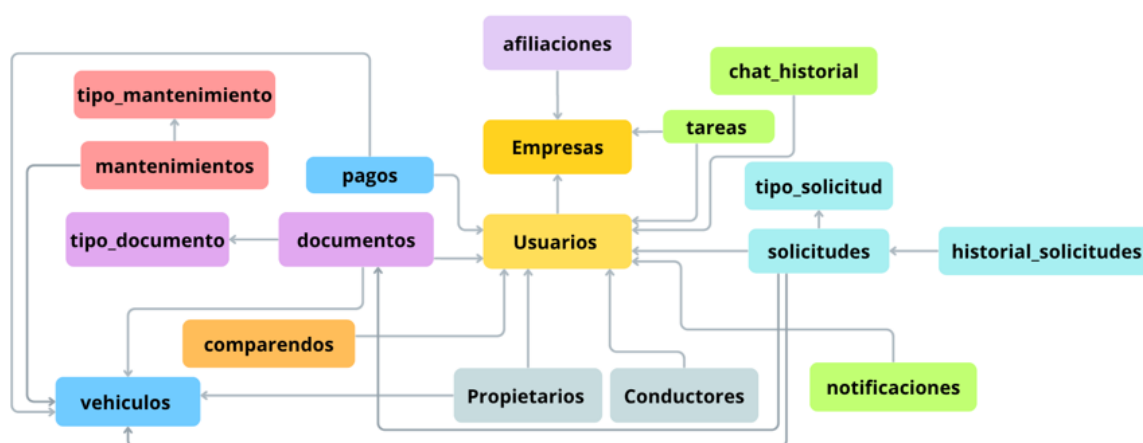


Figura 2. Modelo entidad-relación del sistema de gestión documental y mantenimiento. Fuente: Elaboración propia.

3.3.3. Fase 3: Diseño del backend

Esta fase se centra en la definición de la lógica del servidor y la estructura de la base de datos. Se diseñan los modelos de datos que representan las entidades

principales del sistema, como usuarios, vehículos, documentos, mantenimientos y notificaciones, así como sus relaciones y restricciones.

Asimismo, se definen los endpoints de la API REST que permitirán la comunicación entre el frontend y el backend, garantizando la correcta gestión de la información. También se establecen reglas de negocio, validaciones de datos y mecanismos de seguridad como autenticación y autorización, asegurando la integridad y confidencialidad de la información

3.3.4. Fase 4: Diseño del frontend

En esta fase se diseña la interfaz de usuario del sistema, enfocada en ofrecer una experiencia intuitiva y accesible para los diferentes tipos de usuarios (empresa, propietario, conductor).

Se elaboran prototipos y maquetas que permiten definir la estructura visual del sistema, la navegación entre pantallas y la disposición de los elementos gráficos. Además, se establecen criterios de usabilidad, accesibilidad y diseño responsivo, garantizando que la aplicación pueda ser utilizada en diferentes dispositivos como celulares, tablets y computadores.

3.3.5. Fase 5: Pruebas y validación

Esta fase tiene como objetivo verificar que el sistema cumpla con los requerimientos definidos y funcione correctamente en diferentes escenarios. Se realizan pruebas unitarias, de integración y pruebas de sistema, evaluando aspectos como funcionalidad, rendimiento, seguridad y usabilidad.

Adicionalmente, se llevan a cabo pruebas con usuarios reales, lo que permite validar la experiencia de uso del sistema y detectar posibles mejoras antes de su implementación final.

4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO

4.1. Fase 1: Análisis de requerimientos

4.1.1. Contexto del sistema

El sistema propuesto se implementa en el entorno operativo de las empresas de transporte público tipo taxi del área metropolitana de Bucaramanga, donde se gestionan múltiples procesos relacionados con la documentación legal de vehículos, conductores y propietarios, así como el control de mantenimientos periódicos.

Actualmente, estos procesos se realizan mediante herramientas no integradas, como registros físicos, archivos digitales dispersos y hojas de cálculo, lo que dificulta la centralización de la información y su consulta en tiempo real. Esta forma de trabajo limita la eficiencia en la gestión administrativa, especialmente en actividades como la verificación del estado de documentos, el seguimiento de fechas de vencimiento y la programación de mantenimientos.

En este contexto, el sistema se plantea como una solución tecnológica orientada a la digitalización y centralización de la información, permitiendo la gestión unificada de documentos y el control automatizado de eventos críticos. La implementación de una plataforma multiplataforma facilita el acceso a la información desde diferentes dispositivos y perfiles de usuario, mejorando la organización, trazabilidad y disponibilidad de los datos.

De esta manera, el sistema se integra al entorno operativo de las empresas como una herramienta de apoyo a la gestión administrativa, contribuyendo a optimizar los procesos internos y a mejorar el control sobre la información relevante para la operación del servicio.

4.1.2. Identificación de actores del sistema

En esta sección se identifican los actores que interactúan con el sistema multiplataforma, entendidos como los diferentes tipos de usuarios que participan en los procesos de gestión documental y control de mantenimiento. Cada actor posee roles y responsabilidades específicas dentro del sistema, lo cual permite definir sus permisos de acceso y las funcionalidades disponibles para cada uno. La identificación de actores se realizó a partir del análisis de los procesos actuales y de los requerimientos del sistema, permitiendo establecer una estructura de roles alineada con la operación real de las empresas de transporte.

A continuación, se describen los principales actores del sistema:

4.1.2.1. Empresa

Representa a la organización de transporte como entidad principal dentro del sistema. Este actor se encarga de la gestión administrativa y documental de la flota.

Funciones:

- Registrar y administrar vehículos, conductores y propietarios.
- Subir y validar documentos.
- Gestionar solicitudes internas.
- Generar reportes administrativos.

Necesidades:

- Centralización de la información.
- Control de vigencias documentales.
- Herramientas para seguimiento y gestión eficiente.

4.1.2.2. Propietario

Es el dueño del vehículo afiliado a la empresa. Su interacción con el sistema está orientada principalmente a la consulta y gestión de información relacionada con su vehículo.

Funciones:

- Consultar documentos del vehículo.
- Recibir notificaciones de vencimientos.
- Solicitar documentos o certificados a la empresa.

Necesidades:

- Acceso rápido a la información de su vehículo.
- Alertas oportunas sobre fechas importantes.
- Facilidad para realizar solicitudes.

4.1.2.3. Conductor

Es el usuario encargado de operar el vehículo. Su uso del sistema está enfocado en el cumplimiento de requisitos legales y operativos.

Funciones:

- Consultar sus documentos personales.
- Recibir alertas sobre vencimientos (licencia, etc.).
- Consultar tareas o mantenimientos programados.

Necesidades:

- Notificaciones claras y oportunas.

- Acceso sencillo desde dispositivos móviles.
- Información actualizada sobre su estado legal y operativo.

Los actores identificados se encuentran directamente relacionados con la estructura de roles definida en el sistema, la cual permite establecer niveles de acceso diferenciados y garantizar la seguridad de la información. Esta segmentación facilita la implementación de funcionalidades específicas para cada tipo de usuario, optimizando la interacción con la plataforma y asegurando una adecuada gestión de los procesos.

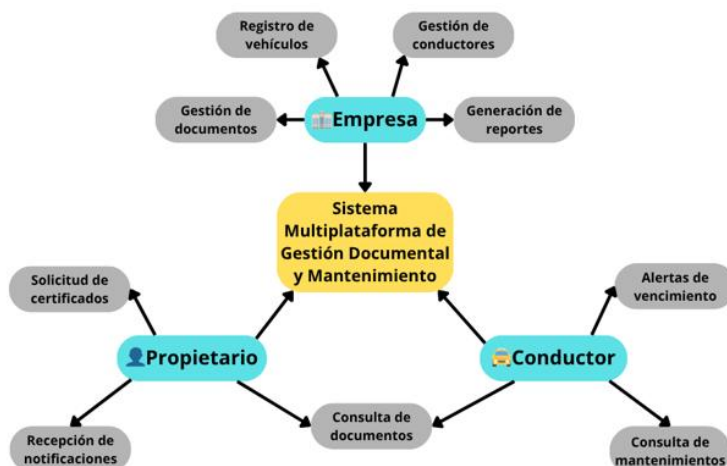


Figura 3. Actores del sistema y sus principales interacciones según su rol. Fuente: Elaboración propia.

4.1.3. Levantamiento de información

El levantamiento de información se realizó con el propósito de identificar de manera precisa los requerimientos del sistema, a partir del análisis de las necesidades reales del entorno en el que será implementado. Para ello, se emplearon diferentes técnicas de recolección de información, combinando enfoques cualitativos que permitieron comprender los procesos actuales y las problemáticas asociadas a la gestión documental y al control de mantenimiento en las empresas de transporte tipo taxi.

En primer lugar, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a actores vinculados al sector, lo que permitió obtener información directa sobre el funcionamiento operativo de las empresas. A través de estas entrevistas se identificaron aspectos relevantes como la necesidad de contar con un sistema de notificaciones que alerte sobre el vencimiento de documentos, la importancia de llevar un control periódico del estado de los conductores y la dificultad en la gestión de documentos cuando estos dependen de procesos manuales.

En segundo lugar, se realizó un proceso de observación de los procedimientos actuales, mediante el cual se analizaron las actividades relacionadas con el manejo de documentos, el registro de información y el seguimiento de obligaciones legales. Esta técnica permitió evidenciar que gran parte de la información se encuentra distribuida en diferentes formatos (físico y digital), lo que dificulta su organización y acceso oportuno.

Adicionalmente, se llevó a cabo una revisión documental, en la que se analizaron los requisitos legales y operativos necesarios para la prestación del servicio de transporte público tipo taxi. Este análisis permitió identificar los documentos obligatorios, sus periodos de vigencia y la necesidad de mantener un control constante sobre los mismos, así como la importancia de estructurar adecuadamente la información para facilitar su consulta y gestión.

A partir de la aplicación de estas técnicas, se lograron identificar necesidades clave que orientaron la definición de los requerimientos del sistema, entre las cuales se destacan la implementación de alertas automáticas para el control de vencimientos, la digitalización y centralización de documentos, el seguimiento del estado de conductores y vehículos, y la optimización de los procesos administrativos mediante el uso de una plataforma tecnológica.

En consecuencia, el levantamiento de información permitió establecer una base sólida para el diseño del sistema, asegurando que las funcionalidades propuestas respondan directamente a las necesidades del entorno y contribuyan a mejorar la eficiencia en la gestión documental y operativa de las empresas de transporte.

Resultados del levantamiento de información:

Tabla 1. Resultados del levantamiento de información. Fuente: Elaboración propia.

Técnica	Hallazgos principales	Necesidad identificada
Entrevistas	Olvido de vencimientos de documentos	Sistema de notificaciones automáticas
Observación	Uso de procesos manuales y archivos dispersos	Centralización de la información
Observación	Dificultad para consultar documentos	Acceso rápido y organizado
Revisión documental	Gran cantidad de documentos con fechas de vigencia	Control automatizado de documentos
Revisión documental	Requisitos legales estrictos	Sistema estructurado de gestión documental

4.1.4. Análisis de procesos actuales

El análisis de procesos actuales (AS-IS) permite comprender cómo se gestionan actualmente las actividades relacionadas con la documentación y el mantenimiento de vehículos en las empresas de transporte público tipo taxi. Este análisis se basa en la información obtenida durante el levantamiento de

requerimientos, evidenciando las prácticas operativas existentes y sus principales limitaciones.

En cuanto a la gestión documental, se identificó que los documentos de vehículos, conductores y propietarios son administrados mediante archivos físicos y, en algunos casos, almacenados en formatos digitales dispersos como hojas de cálculo o carpetas locales. Este enfoque dificulta la organización, consulta y actualización de la información, además de incrementar el riesgo de pérdida o duplicidad de documentos. La verificación del estado de los documentos se realiza de forma manual, lo que implica una alta dependencia del personal administrativo.

Respecto al control de mantenimiento, se evidenció que no existe un sistema estructurado que permita programar y hacer seguimiento a las revisiones técnicas de los vehículos. En muchos casos, los mantenimientos se realizan de manera reactiva, es decir, cuando se presenta una falla o cuando el conductor recuerda la necesidad de realizar una revisión. Esto afecta la planificación operativa y puede generar riesgos asociados al estado mecánico de los vehículos.

En relación con el seguimiento de información, las empresas realizan controles periódicos de manera manual, revisando documentos uno a uno o solicitando información directamente a conductores y propietarios. Este proceso resulta poco eficiente, ya que no permite tener una visión global del estado de la flota ni generar alertas oportunas sobre vencimientos o incumplimientos. Además, el control de aspectos estado legal de los conductores requiere consultas externas, lo que incrementa el tiempo de gestión.

En general, los procesos actuales se caracterizan por la falta de integración de la información, la ausencia de automatización y la alta dependencia de la gestión manual. Estas condiciones generan ineficiencia operativa, aumentan el riesgo de errores humanos y dificultan el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la prestación del servicio.

Este análisis permite identificar claramente las oportunidades de mejora, las cuales serán abordadas mediante la implementación de un sistema multiplataforma que optimice la gestión documental, automatice el control de vencimientos y facilite el seguimiento de la información en tiempo real.

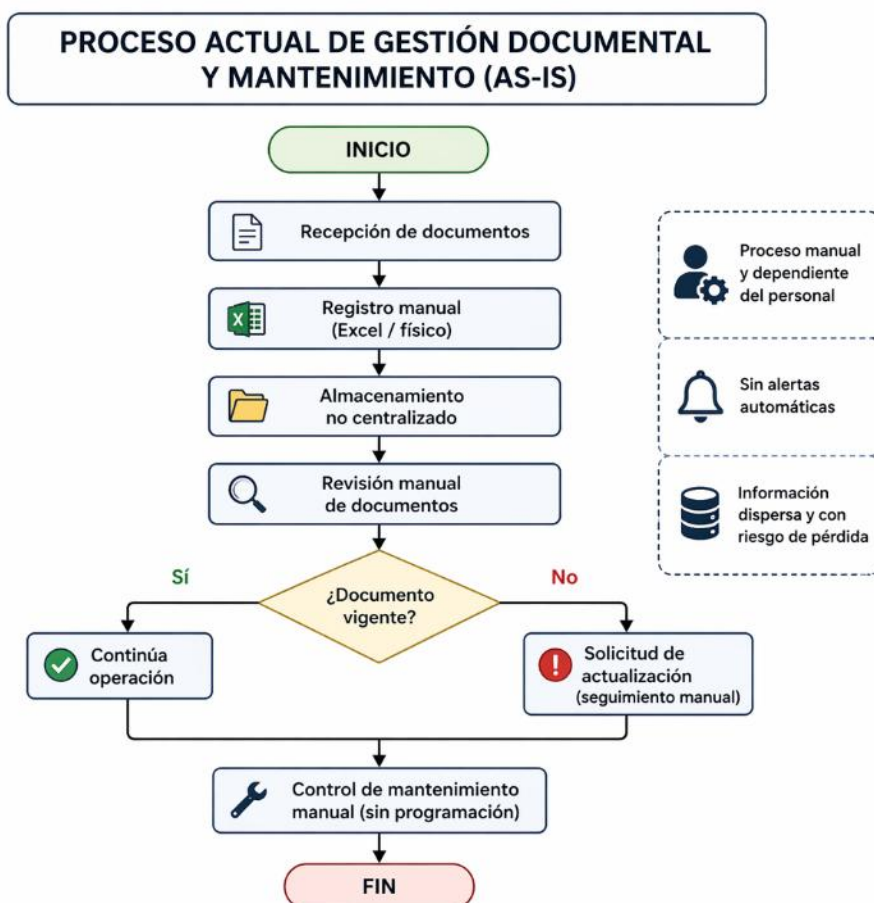


Figura 4. Proceso actual de gestión documental y control de mantenimiento en las empresas. Fuente: Elaboración propia.

El diagrama presentado ilustra el funcionamiento actual de los procesos de gestión documental y control de mantenimiento en las empresas de transporte público tipo taxi. Como se observa, dichos procesos se desarrollan de manera manual, iniciando con la recepción de documentos y su posterior registro en medios físicos o herramientas básicas como hojas de cálculo.

Posteriormente, la información es almacenada sin una estructura centralizada, lo que genera dificultades en su organización, consulta y actualización. La verificación de vigencias se realiza de forma periódica y manual, dependiendo

en gran medida del control humano, lo que incrementa el riesgo de omisión en fechas críticas.

En caso de detectarse documentos vencidos, se realiza un seguimiento mediante comunicación directa con los responsables, sin contar con mecanismos automatizados que faciliten este proceso. De igual forma, el control de mantenimiento se basa en la recordación o necesidad del vehículo, sin una planificación estructurada ni alertas que permitan anticipar revisiones técnicas.

Estas condiciones evidencian la falta de integración, automatización y control oportuno de la información, lo que puede generar pérdida de documentos, incumplimiento normativo y riesgos operativos en la prestación del servicio.

4.1.5. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades identificadas durante el levantamiento de información. Estos requerimientos están orientados a la gestión documental, control de mantenimiento, notificaciones automáticas y administración de usuarios dentro de la plataforma multiplataforma.

A continuación, se presentan los principales requerimientos funcionales del sistema:

4.1.5.1. RF01: Registro y autenticación de usuarios.

El sistema debe permitir el registro de usuarios pertenecientes a una empresa de transporte, así como la autenticación mediante credenciales seguras.

Descripción:

- Registro de empresa con validación de datos (NIT, correo, representante legal).
- Inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de perfiles de usuario.

4.1.5.2. RF02: Gestión de documentos.

El sistema debe permitir la gestión integral de documentos de vehículos, conductores, propietarios y empresa.

Descripción:

- Carga de documentos (SOAT, técnico-mecánica, licencia, etc.).
- Consulta de documentos por usuario o vehículo.
- Validación de fechas de vencimiento.
- Almacenamiento digital seguro.

4.1.5.3. RF03: Sistema de alertas de vencimiento.

El sistema debe generar notificaciones automáticas sobre fechas importantes relacionadas con documentos y mantenimientos.

Descripción:

- Alertas por vencimiento de documentos.
- Notificaciones por correo o aplicación.

4.1.5.4. RF04: Control de mantenimiento.

El sistema debe permitir registrar, programar y hacer seguimiento al mantenimiento de los vehículos.

Descripción:

- Registro de mantenimientos realizados.
- Programación de mantenimientos futuros.
- Historial de mantenimientos.

4.1.5.5. RF05: Solicitud de documentos.

El sistema debe permitir a los usuarios solicitar documentos o certificados a la empresa.

Descripción:

- Solicitud de certificados (ingresos, vinculación, etc.).
- Gestión de estados (pendiente, aprobado, rechazado).
- Entrega digital del documento.

4.1.5.6. Gestión de usuarios y roles.

El sistema debe administrar los diferentes tipos de usuarios y sus permisos dentro de la plataforma.

Descripción:

- Creación de usuarios por rol.
- Asignación de permisos según tipo de usuario.
- Control de acceso a funcionalidades.

4.1.5.7. RF07: Consulta y seguimiento de información.

El sistema debe permitir la consulta centralizada de la información relacionada con documentos, mantenimientos y estado de usuarios.

Descripción:

- Visualización del estado de documentos.
- Consulta de historial de mantenimientos.
- Acceso a información en tiempo real.

4.1.5.8. RF08: Chatbot inteligente de asistencia

El sistema debe integrar un chatbot inteligente que permita brindar asistencia automatizada a los usuarios, facilitando la consulta de información, recordatorios y orientación sobre procesos relacionados con la gestión documental y el mantenimiento.

Descripción:

- Responder preguntas frecuentes sobre documentos y requisitos.
- Brindar información sobre fechas de vencimiento.
- Recordar mantenimientos o trámites pendientes.
- Guiar al usuario en el uso del sistema.
- Ofrecer asistencia en tiempo real.

Requerimientos funcionales del sistema:

Tabla 2. Resumen de requerimientos funcionales del sistema. Fuente: Elaboración propia

Código	Nombre del requerimiento	Descripción
RF01	Registro de usuarios	Permite el registro y autenticación de usuarios dentro del sistema.
RF02	Gestión de documentos	Permite cargar, consultar y administrar documentos de usuarios y vehículos.
RF03	Alertas de vencimiento	Genera notificaciones automáticas sobre fechas de vencimiento.
RF04	Control de mantenimiento	Permite registrar, programar y consultar mantenimientos de vehículos.
RF05	Solicitud de documentos	Permite a los usuarios solicitar documentos a la empresa.
RF06	Gestión de roles	Administra los roles y permisos de los usuarios del sistema.
RF07	Consulta de información	Permite visualizar el estado de documentos y mantenimientos.
RF08	Chatbot inteligente	permita brindar asistencia automatizada a los usuarios

4.1.6. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad y restricciones que debe cumplir el sistema para garantizar su correcto

funcionamiento, desempeño y aceptación por parte de los usuarios. Estos requerimientos no describen funcionalidades específicas, sino aspectos relacionados con la seguridad, disponibilidad, usabilidad, rendimiento y escalabilidad de la plataforma.

A continuación, se describen los principales requerimientos no funcionales del sistema:

4.1.6.1. RNF01: Seguridad

El sistema debe garantizar la protección de la información almacenada y el acceso controlado a los datos.

Descripción:

- Autenticación segura de usuarios mediante credenciales.
- Control de acceso basado en roles (Empresa, Propietario, Conductor).
- Protección de datos personales conforme a la normativa vigente.
- Almacenamiento seguro de documentos.

4.1.6.2. RNF02: Disponibilidad

El sistema debe estar disponible para los usuarios en todo momento, garantizando el acceso continuo a la información.

Descripción:

- Acceso al sistema 24/7.
- Disponibilidad desde diferentes dispositivos (móvil y web).
- Respuesta adecuada ante fallos o caídas del sistema.

4.1.6.3. RNF03: Usabilidad

El sistema debe ser fácil de usar, intuitivo y accesible para todo tipo de usuarios.

Descripción:

- Interfaz amigable y de fácil navegación.
- Acceso rápido a las funcionalidades principales.
- Adaptación a dispositivos móviles.
- Experiencia de usuario clara y comprensible.

4.1.6.4. RNF04: Rendimiento

El sistema debe responder de manera rápida y eficiente a las solicitudes de los usuarios.

Descripción:

- Tiempo de respuesta bajo en consultas y operaciones.
- Procesamiento eficiente de información.
- Manejo adecuado de múltiples usuarios simultáneamente.

4.1.6.5. RNF05: Escalabilidad

El sistema debe permitir su crecimiento y adaptación a nuevas necesidades sin afectar su funcionamiento.

Descripción:

- Capacidad de soportar un aumento en la cantidad de usuarios.
- Posibilidad de integrar nuevas funcionalidades.
- Adaptación a diferentes empresas de transporte.

4.1.6.6. **RNF06: Mantenibilidad**

El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar.

Descripción:

- Código estructurado y documentado.
- Facilidad para realizar mejoras o correcciones.
- Modularidad en el desarrollo del sistema.

4.1.6.7. **RNF07: Compatibilidad**

El sistema debe funcionar correctamente en diferentes plataformas y dispositivos.

Descripción:

- Acceso desde dispositivos móviles y web.
- Compatibilidad con distintos sistemas operativos.

Resumen de requerimientos no funcionales del sistema:

Tabla 3. Resumen de requerimientos no funcionales del sistema. Fuente: Elaboración propia

Código	Requerimiento	Descripción breve
RNF01	Seguridad	Protección de datos y control de acceso
RNF02	Disponibilidad	Acceso continuo al sistema
RNF03	Usabilidad	Facilidad de uso e interfaz intuitiva
RNF04	Rendimiento	Respuesta rápida del sistema
RNF05	Escalabilidad	Capacidad de crecimiento del sistema

RNF06	Mantenibilidad	Facilidad de actualización y mantenimiento
RNF07	Compatibilidad	Funcionamiento en múltiples plataformas

4.1.7. Priorización de requerimientos

La priorización de requerimientos permite establecer el nivel de importancia de cada funcionalidad dentro del sistema, con el fin de orientar el desarrollo y asegurar que los componentes críticos sean implementados en las primeras etapas. Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta el impacto de cada requerimiento en la solución del problema, su frecuencia de uso y su relevancia para los usuarios.

Para este proyecto, los requerimientos se clasifican en tres niveles: alta, media y baja prioridad, donde los de alta prioridad corresponden a funcionalidades esenciales para el funcionamiento del sistema, los de media prioridad aportan valor adicional y los de baja prioridad representan mejoras o funcionalidades complementarias. A continuación, se presenta la priorización de los requerimientos funcionales:

Tabla 4. Priorización de requerimientos. Fuente: Elaboración propia

Código	Requerimiento	Prioridad	Justificación breve
RF01	Registro de usuarios	Alta	Es necesario para el acceso y control del sistema
RF02	Gestión de documentos	Alta	Es la funcionalidad principal del sistema

RF03	Alertas de vencimiento	Alta	Evita sanciones y mejora el control documental
RF04	Control de mantenimiento	Alta	Garantiza el estado operativo de los vehículos
RF05	Solicitud de documentos	Media	Facilita la comunicación entre usuarios y empresa
RF06	Gestión de roles	Alta	Permite controlar accesos y seguridad del sistema
RF07	Consulta de información	Alta	Permite visualizar el estado de documentos y procesos
RF08	Chatbot inteligente	Media	Mejora la experiencia del usuario y brinda soporte rápido

4.1.8. Conclusión del análisis de requerimientos

El análisis de requerimientos permitió identificar de manera estructurada las necesidades del sistema, a partir del estudio del entorno operativo y la recopilación de información mediante diferentes técnicas. Como resultado, se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales que orientan el desarrollo de la solución propuesta, así como la priorización de las funcionalidades más críticas.

Esta fase aporta una base sólida para el proyecto, ya que permite comprender qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones debe operar, garantizando que la solución esté alineada con las necesidades reales de los usuarios.

Además, facilita la organización del desarrollo mediante la clasificación y jerarquización de los requerimientos.

Finalmente, los resultados obtenidos en esta etapa sirven como insumo fundamental para la siguiente fase de diseño del sistema, en la cual se definirán la arquitectura, los modelos y las interfaces que permitirán implementar de manera adecuada las funcionalidades establecidas.

4.2. Fase 2: Diseño de la arquitectura del sistema

En este punto se describe el tipo de arquitectura adoptada para el desarrollo del sistema, la cual está basada en un modelo estructurado que permite organizar los componentes de manera eficiente. Se justifica la elección de la arquitectura teniendo en cuenta la necesidad de escalabilidad, mantenimiento y facilidad de integración con otros servicios.

4.2.1. Tecnologías utilizadas

En esta sección se describen los principales componentes que conforman la arquitectura del sistema multiplataforma, así como las tecnologías seleccionadas para su desarrollo e implementación. Estos componentes trabajan de manera integrada para garantizar la gestión documental, el control de mantenimiento y la comunicación eficiente entre los usuarios y la plataforma.

4.2.1.1. Interfaz de usuario (Frontend)

La interfaz de usuario corresponde al componente encargado de la interacción directa con los usuarios del sistema, tales como empresas, propietarios y conductores. A través de este componente se realizan acciones como el registro de información, consulta de documentos, visualización de alertas y acceso a los diferentes módulos del sistema.

Para el desarrollo del frontend se seleccionó Flutter con Dart, debido a que permite construir aplicaciones multiplataforma a partir de una sola base de código, facilitando el desarrollo para distintos dispositivos y reduciendo tiempos de implementación. Además, ofrece una interfaz moderna, adaptable y con buen rendimiento, lo cual resulta adecuado para una aplicación que requiere accesibilidad y facilidad de uso.

El despliegue del frontend se realiza en Vercel, ya que esta plataforma permite publicar aplicaciones de manera rápida, sencilla y eficiente, ofreciendo buena disponibilidad, integración con flujos de desarrollo y facilidad de actualización continua.

4.2.1.2. Servidor de aplicación (Backend)

El servidor de aplicación es el componente encargado de procesar la lógica de negocio del sistema. En esta capa se realizan validaciones, control de accesos, procesamiento de solicitudes, gestión de documentos, generación de alertas y administración de mantenimientos.

Para el backend se seleccionó Spring Boot, debido a que es un framework robusto y ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Su estructura facilita la creación de servicios seguros, escalables y organizados, lo cual resulta conveniente para un sistema que maneja múltiples módulos, usuarios y operaciones de forma simultánea.

El backend se encuentra desplegado en Render, debido a que esta plataforma ofrece una implementación sencilla de servicios web, disponibilidad en la nube y facilidad para conectar la aplicación con otros componentes como la base de

datos. Además, permite gestionar despliegues de forma práctica y mantener el servicio accesible para pruebas y uso continuo.

4.2.1.3. **Base de datos**

La base de datos constituye el componente encargado del almacenamiento estructurado de la información del sistema. En ella se administran los datos relacionados con usuarios, roles, vehículos, documentos, mantenimientos, notificaciones y solicitudes, permitiendo la organización e integridad de la información.

Para este proyecto se seleccionó PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos, debido a que es una solución relacional robusta, estable y adecuada para aplicaciones que requieren integridad de datos, relaciones entre entidades y consultas estructuradas. PostgreSQL ofrece además buen rendimiento, seguridad y escalabilidad, características importantes para el manejo de información administrativa y documental.

La base de datos se despliega en Neon DB, ya que este servicio en la nube proporciona una solución moderna para PostgreSQL, permitiendo alta disponibilidad, administración remota, facilidad de conexión con el backend y flexibilidad para el crecimiento del sistema. Su uso favorece además la separación entre la lógica del sistema y el almacenamiento de datos, haciendo más organizada la arquitectura general.



Figura 5. Estructura de las tecnologías usadas Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Marco Tecnológico

El desarrollo del sistema TrackFile requirió la integración de diferentes tecnologías y plataformas que permiten garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación, así como la escalabilidad, seguridad y disponibilidad de los servicios. La selección de estas herramientas se realizó teniendo en cuenta aspectos como rendimiento, compatibilidad multiplataforma, facilidad de integración y soporte para aplicaciones modernas basadas en la nube.

- **Flutter**

Flutter fue seleccionado como framework principal para el desarrollo del frontend del sistema debido a su capacidad para construir aplicaciones multiplataforma utilizando una única base de código. Esta tecnología permite desarrollar interfaces modernas, responsivas y compatibles con dispositivos móviles y navegadores web, optimizando tiempos de desarrollo y mantenimiento.

- **Spring Boot**

Spring Boot fue utilizado para el desarrollo del backend del sistema, permitiendo implementar APIs REST seguras y escalables. Este framework facilita la organización de la lógica de negocio, la autenticación de usuarios, el procesamiento de solicitudes y la integración con servicios externos y bases de datos relacionales.

- **PostgreSQL**

PostgreSQL se implementó como sistema gestor de base de datos relacional debido a su estabilidad, rendimiento y capacidad para manejar relaciones

complejas entre entidades. Esta tecnología permite administrar la información relacionada con usuarios, vehículos, documentos, mantenimientos y notificaciones garantizando integridad y consistencia de los datos.

- **Neon DB**

Neon DB fue utilizado como servicio de base de datos en la nube para PostgreSQL. Esta plataforma permite mantener alta disponibilidad, acceso remoto y escalabilidad de la información almacenada, facilitando además la integración con el backend del sistema.

- **Vercel**

Vercel fue utilizado para el despliegue del frontend web del sistema. Esta plataforma permite realizar implementaciones rápidas, seguras y automatizadas, ofreciendo buena disponibilidad y rendimiento para el acceso desde navegadores web.

- **Render**

Render fue seleccionado para el despliegue del backend del sistema debido a su facilidad de integración con aplicaciones Spring Boot y repositorios GitHub. Esta plataforma permite mantener los servicios disponibles en la nube y facilita el despliegue continuo del proyecto.

- **GitHub**

GitHub fue utilizado como plataforma de control de versiones y almacenamiento del código fuente. Su implementación permitió mantener un historial organizado

de cambios, facilitar el trabajo colaborativo y administrar el desarrollo del proyecto de manera estructurada.

4.2.2.1. Seguridad de la Información

La seguridad de la información constituye un aspecto fundamental dentro del desarrollo del sistema TrackFile, debido a que la plataforma administra información sensible relacionada con documentos vehiculares, licencias, datos personales, mantenimientos, correos electrónicos y archivos digitales. Por esta razón, se implementaron diferentes mecanismos de seguridad tanto en el frontend como en el backend, con el propósito de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

En el backend se implementó autenticación basada en JWT (JSON Web Token), permitiendo validar la identidad de los usuarios mediante tokens seguros generados después del inicio de sesión. Este mecanismo permite proteger los endpoints de la API REST y restringir el acceso únicamente a usuarios autenticados.

Asimismo, el sistema implementa control de acceso por roles, permitiendo definir permisos específicos según el tipo de usuario, tales como administrador, empresa, propietario o conductor. Esto garantiza que cada usuario únicamente pueda acceder a las funcionalidades e información autorizadas dentro de la plataforma.

Para la protección de credenciales y datos sensibles, se implementaron mecanismos de cifrado de contraseñas y validación segura de autenticación. De igual manera, se establecieron controles para evitar accesos no autorizados y proteger la integridad de la información almacenada en la base de datos.

Desde el frontend se aplicaron validaciones de formularios y controles de sesión para mejorar la seguridad durante la interacción del usuario con el sistema. Además, se restringe el acceso a módulos específicos dependiendo del rol autenticado, fortaleciendo la protección de la información y la navegación segura dentro de la aplicación.

Finalmente, el almacenamiento y gestión de documentos PDF y archivos digitales se realiza mediante servicios seguros en la nube, permitiendo mantener disponibilidad, respaldo y protección de la información administrada por el sistema.

4.2.3. Diseño de la base de datos

En este apartado se define la estructura de almacenamiento de la información del sistema, la cual ha sido diseñada bajo un modelo relacional utilizando PostgreSQL. El diseño contempla las entidades principales necesarias para la gestión documental y el control de mantenimiento de vehículos, permitiendo organizar la información de manera eficiente y garantizar su integridad.

La base de datos se estructura a partir de entidades que representan los diferentes actores y procesos del sistema, estableciendo relaciones entre ellas mediante claves primarias y foráneas. Esto permite una adecuada organización de la información y facilita su consulta, actualización y control dentro de la plataforma.

Entidades principales del sistema:

- **Usuarios y roles**

El sistema cuenta con una entidad principal de usuarios, en la cual se almacenan los datos personales y de acceso de cada usuario. Cada usuario

se encuentra asociado a una empresa y posee un rol específico que define sus permisos dentro del sistema, tales como administrador, empresa, propietario o conductor.

Adicionalmente, se implementan subentidades que permiten almacenar información específica según el tipo de usuario, como propietarios y conductores, facilitando una mejor organización de los datos y la personalización de funcionalidades.

- **Empresas**

La entidad de empresas permite registrar la información de las organizaciones de transporte, incluyendo datos como nombre, NIT, dirección y representante legal. Esta entidad actúa como punto central de relación, ya que agrupa a los usuarios y permite gestionar la información de forma estructurada por cada empresa.

- **Vehículos**

La entidad de vehículos almacena la información relacionada con cada unidad de transporte, incluyendo placa, marca, modelo, año y estado. Cada vehículo se encuentra asociado a un propietario, lo que permite mantener una relación clara entre los actores del sistema y los activos registrados.

- **Documentos**

La entidad de documentos es uno de los componentes principales del sistema, ya que permite gestionar la información documental tanto de usuarios como de vehículos. Cada documento puede estar asociado a un

usuario o a un vehículo, pero no a ambos simultáneamente, garantizando coherencia en la estructura de datos.

Se incluyen atributos como:

- Tipo de documento
- Fecha de vencimiento
- Archivo digital
- Estado de vigencia

Este diseño permite realizar un control adecuado de los documentos, facilitando su seguimiento y gestión dentro del sistema.

- **Notificaciones**

La entidad de notificaciones permite gestionar el envío de alertas a los usuarios, especialmente relacionadas con vencimientos de documentos o recordatorios de mantenimiento. Incluye información sobre el tipo de alerta, estado de la notificación y fecha de envío, permitiendo llevar un control del historial de avisos generados por el sistema.

- **Mantenimientos**

La entidad de mantenimientos permite registrar y hacer seguimiento a las actividades de mantenimiento realizadas a los vehículos. Incluye información como fechas programadas, fechas realizadas, tipo de mantenimiento y estado del proceso.

Este componente es fundamental para garantizar el control preventivo y correctivo de los vehículos, contribuyendo a la seguridad y operatividad de la flota.

- **Solicitudes**

La entidad de solicitudes permite gestionar las peticiones realizadas por los usuarios dentro del sistema, como la solicitud de documentos o certificados. Cada solicitud cuenta con un estado que permite hacer seguimiento a su proceso (en revisión, aceptada o rechazada), así como un historial de acciones realizadas.

- **Relaciones entre entidades**

Las entidades del sistema se encuentran relacionadas mediante claves foráneas que permiten establecer vínculos entre usuarios, empresas, vehículos y documentos. Estas relaciones garantizan la integridad referencial y permiten estructurar la información de manera coherente.

Por ejemplo:

- Un usuario pertenece a una empresa
- Un vehículo pertenece a un propietario
- Un documento puede pertenecer a un usuario o a un vehículo
- Un mantenimiento está asociado a un vehículo
- Una notificación está asociada a un usuario

- **Importancia del diseño**

El diseño de la base de datos permite garantizar:

- Integridad de los datos mediante relaciones estructuradas
- Organización eficiente de la información
- Disponibilidad para consulta en tiempo real
- Soporte para funcionalidades como alertas, mantenimiento y gestión documental

En conjunto, esta estructura constituye el núcleo del sistema, permitiendo el correcto funcionamiento de las operaciones y facilitando la implementación de los requerimientos definidos.

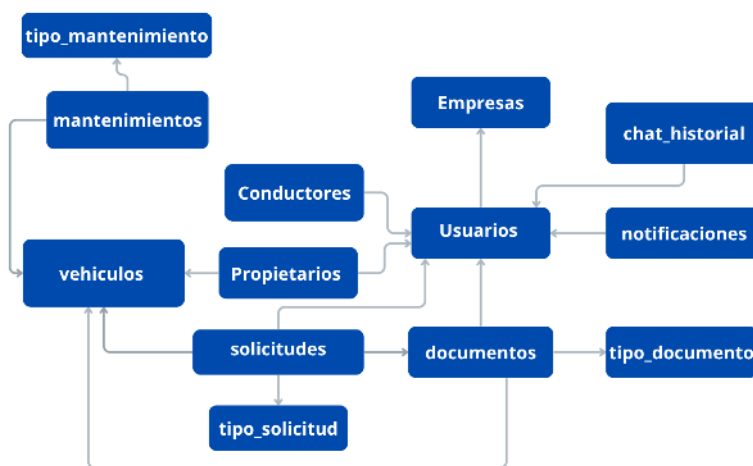


Figura 6. Modelo de base de datos implementado en el sistema. Fuente: Elaboración propia

En esta figura se presentan las tablas utilizadas en el desarrollo del proyecto, enfocadas en la gestión documental y el control de mantenimiento. A diferencia de la Figura 2, la cual contempla un modelo más amplio orientado a futuras funcionalidades del sistema, esta representación incluye únicamente las entidades que fueron implementadas en la solución final.

4.2.4. Seguridad del sistema

La seguridad del sistema es un aspecto fundamental en el desarrollo de la solución, debido a que se gestionan datos sensibles de usuarios, vehículos y documentación. Por ello, se implementan diferentes mecanismos orientados a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

4.2.4.1. Autenticación de usuarios

El sistema cuenta con un mecanismo de autenticación que permite verificar la identidad de los usuarios antes de acceder a la plataforma. Para ello, cada usuario debe registrarse con credenciales únicas, como correo electrónico y contraseña.

El proceso de autenticación se gestiona desde el backend, donde se validan los datos ingresados y se controla el acceso al sistema. Además, se implementan buenas prácticas como el cifrado de contraseñas, evitando el almacenamiento de información sensible en texto plano.

4.2.4.2. Control de acceso basado en roles

El sistema implementa un modelo de control de acceso basado en roles, el cual permite definir permisos específicos según el tipo de usuario. Entre los roles establecidos se encuentran: administrador, empresa, propietario y conductor.

Cada rol cuenta con un conjunto de funcionalidades habilitadas, lo que garantiza que los usuarios solo puedan acceder a la información y acciones que les corresponden. Esto contribuye a mejorar la seguridad del sistema y evita accesos no autorizados a datos sensibles.

Este control se encuentra gestionado tanto en la base de datos como en el backend, donde se valida el rol del usuario antes de permitir la ejecución de determinadas operaciones.

4.2.5. Integración de servicios externos

En este apartado se describen las integraciones del sistema con servicios externos, las cuales permiten ampliar sus funcionalidades, mejorar la automatización de procesos y ofrecer una mejor experiencia de usuario. Estas integraciones son fundamentales para garantizar una comunicación eficiente, el envío de alertas y la asistencia inteligente dentro de la plataforma.

4.2.5.1. Servicios de notificaciones

El sistema integra servicios de notificaciones que permiten informar a los usuarios sobre eventos importantes, especialmente relacionados con el vencimiento de documentos y la programación de mantenimientos.

Estas notificaciones pueden ser enviadas a través de diferentes medios, como:

- Notificaciones dentro de la aplicación (push).
- Correo electrónico.
- Recordatorios programados.

El objetivo de esta integración es mantener a los usuarios informados de manera oportuna, reduciendo el riesgo de incumplimiento de obligaciones legales y mejorando el control sobre la información gestionada. Esta funcionalidad responde directamente a la necesidad identificada de evitar el olvido de fechas importantes en el contexto del transporte público

4.2.5.2. *Chatbot con inteligencia artificial*

El sistema incorpora un chatbot con inteligencia artificial que permite brindar asistencia automatizada a los usuarios dentro de la plataforma. Este componente facilita la interacción con el sistema, permitiendo resolver dudas y guiar a los usuarios en el uso de las funcionalidades disponibles.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Responder preguntas frecuentes (por ejemplo, estado de documentos o fechas de vencimiento).
- Brindar orientación sobre procesos dentro del sistema.
- Enviar recordatorios o sugerencias a los usuarios.
- Facilitar la navegación hacia módulos específicos.

La integración del chatbot mejora la experiencia del usuario al ofrecer una atención inmediata y personalizada, reduciendo la dependencia de soporte manual y optimizando la interacción con la plataforma.

4.2.6. *Escalabilidad del sistema*

La escalabilidad del sistema hace referencia a la capacidad de la solución para adaptarse a un crecimiento en la cantidad de usuarios, datos y funcionalidades, sin afectar su rendimiento ni su estabilidad. En este proyecto, la arquitectura ha sido diseñada teniendo en cuenta la posibilidad de expansión futura, tanto a nivel funcional como tecnológico.

4.2.6.1. *Escalabilidad a nivel de usuarios*

El sistema permite el registro y gestión de múltiples empresas de transporte, así como sus respectivos usuarios (propietarios y conductores). Gracias a la

estructura implementada en la base de datos, es posible aumentar la cantidad de usuarios sin afectar la organización ni la integridad de la información.

4.2.6.2. Escalabilidad a nivel de datos

El uso de PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos permite manejar grandes volúmenes de información de manera eficiente. Además, el despliegue en servicios en la nube como Neon DB facilita la expansión del almacenamiento y la optimización del rendimiento conforme crece la cantidad de registros, como documentos, mantenimientos y notificaciones.

4.2.6.3. Escalabilidad a nivel de arquitectura

La separación de componentes (frontend, backend y base de datos) permite que cada parte del sistema pueda evolucionar de forma independiente. Por ejemplo:

- El frontend puede adaptarse a nuevos dispositivos o interfaces.
- El backend puede incorporar nuevas funcionalidades o servicios.
- La base de datos puede ampliarse sin afectar la lógica del sistema.

Esta arquitectura modular facilita el mantenimiento y la incorporación de mejoras futuras.

4.2.6.4. Escalabilidad a nivel de funcionalidades

El sistema ha sido diseñado considerando la posibilidad de integrar nuevas funcionalidades en el futuro, tales como:

- Módulos de análisis y reportes avanzados.
- Integración con más APIs externas.
- Expansión del chatbot con mayor capacidad de respuesta.

- Inclusión de nuevos procesos administrativos.

Esto se evidencia en el diseño inicial del sistema, donde algunas entidades y estructuras fueron planteadas pensando en futuras ampliaciones.

4.2.6.5. Escalabilidad en la nube

El uso de plataformas como Render (backend), Vercel (frontend) y Neon DB (base de datos) permite escalar los recursos del sistema de manera flexible, ajustándose a la demanda de uso. Estas herramientas ofrecen ventajas como alta disponibilidad, balanceo de carga y facilidad de despliegue, lo que contribuye a la estabilidad del sistema en escenarios de crecimiento.

4.3. Fase 3: Diseño backend

El diseño backend del sistema TrackFile se desarrolló con el propósito de administrar la lógica de negocio, la seguridad, el procesamiento de datos y la comunicación entre la aplicación frontend y la base de datos. Esta capa representa el núcleo funcional del sistema, ya que se encarga de recibir las solicitudes realizadas por los usuarios, validar la información, gestionar los permisos de acceso y garantizar la integridad de los datos almacenados.

Para el desarrollo del backend que se puede ver en la Figura 2 se utilizó el framework Spring Boot, debido a que proporciona una estructura robusta, modular y escalable para la construcción de servicios web empresariales. Esta tecnología permite implementar APIs REST seguras, mantener una organización adecuada del código y facilitar la integración con bases de datos relacionales y servicios externos.

El backend fue diseñado bajo una arquitectura por capas, permitiendo separar las responsabilidades del sistema y mejorar su mantenibilidad. La estructura principal del proyecto se compone de:

- Controladores REST.
- Servicios de negocio.
- Repositorios de acceso a datos.
- Entidades del sistema.
- Configuración de seguridad y autenticación.
- DTOs (Data Transfer Objects).

Configuración de almacenamiento y servicios externos.

Esta organización facilita el mantenimiento del sistema, la reutilización del código y la incorporación de nuevas funcionalidades en futuras fases del proyecto.

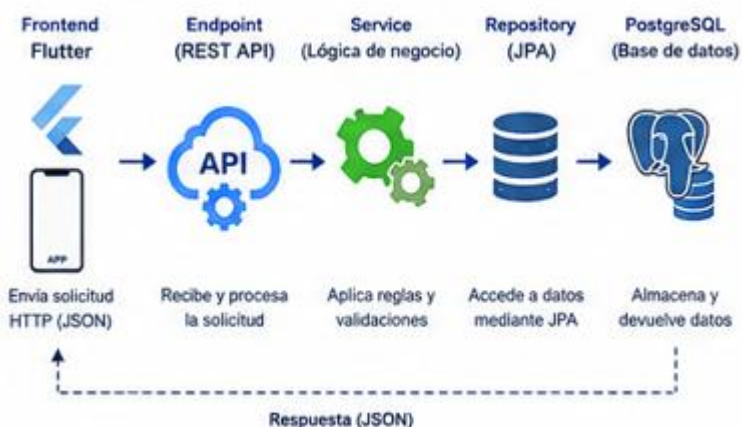


Figura 7. Estructura del proyecto backend. Fuente: Elaboración propia.

4.3.1. Arquitectura del backend

El backend implementa una arquitectura basada en APIs REST, permitiendo que el frontend se comunique mediante solicitudes HTTP utilizando métodos

GET, POST, PUT, PATCH y DELETE. La información es intercambiada principalmente en formato JSON, facilitando la integración entre las diferentes plataformas del sistema.

La arquitectura general del backend se divide en las siguientes capas:

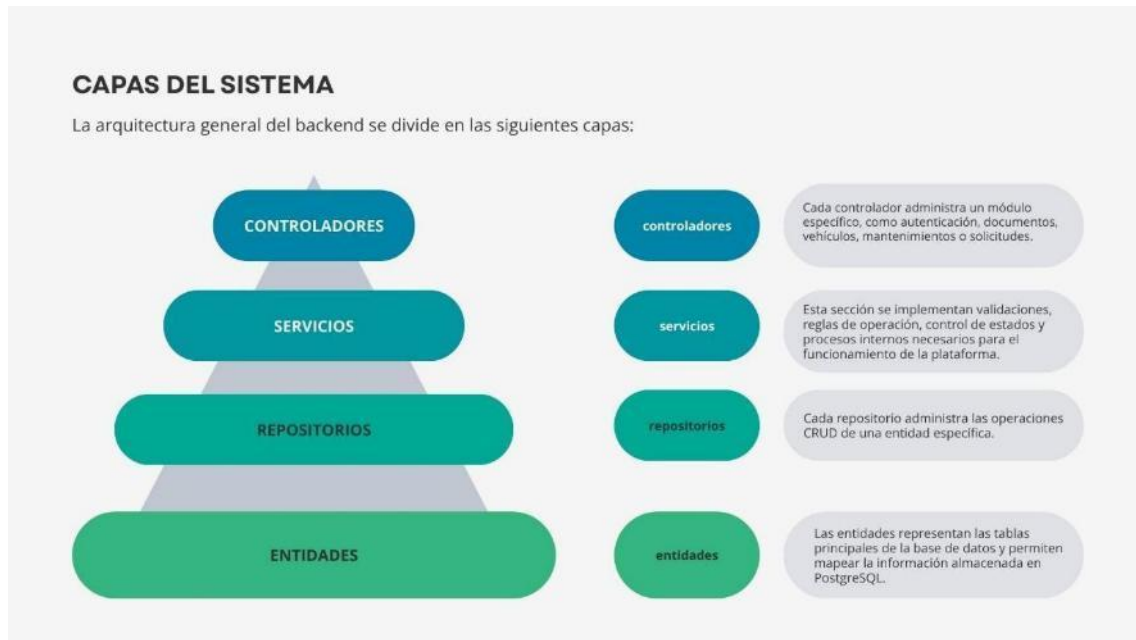


Figura 8. Arquitectura por capas del backend. Fuente: Elaboración propia.

- **Capa de controladores:** La capa de controladores es la encargada de recibir las peticiones enviadas desde el frontend y exponer los endpoints REST del sistema.

Entre los principales controladores implementados se encuentran:

AuthController

UsuarioController

EmpresaController

VehiculoController

DocumentoController

MantenimientoController

SolicitudController

NotificacionController

ChatController

Estos controladores permiten estructurar el sistema de manera modular y organizada.

- **Capa de servicios:** La capa de servicios contiene toda la lógica de negocio del sistema.

Por ejemplo:

Validación de vencimiento de documentos.

Cambio automático de estados.

Gestión de mantenimientos sugeridos y realizados.

Generación de notificaciones automáticas.

Validación de permisos por rol.

Gestión de solicitudes internas.

Esta separación permite evitar que la lógica de negocio se encuentre directamente en los controladores, mejorando la escalabilidad y organización del sistema.

- **Capa de repositorios:** La capa de repositorios permite la comunicación con PostgreSQL mediante Spring Data JPA.

Ejemplos:

UsuarioRepository
EmpresaRepository
VehiculoRepository
DocumentoRepository
MantenimientoRepository

Gracias al uso de JPA, se facilita la realización de consultas dinámicas, filtros personalizados y relaciones entre entidades.

- **Capa de entidades:** Las entidades principales implementadas fueron,

Usuario
Empresa
Vehiculo
Documento
TipoDocumento
Mantenimiento
TipoMantenimiento
Solicitud
HistorialSolicitud
Notificacion
ChatHistorial

Estas entidades mantienen relaciones estructuradas mediante claves foráneas, garantizando integridad y trazabilidad de la información como se puede ver en la Figura 9.

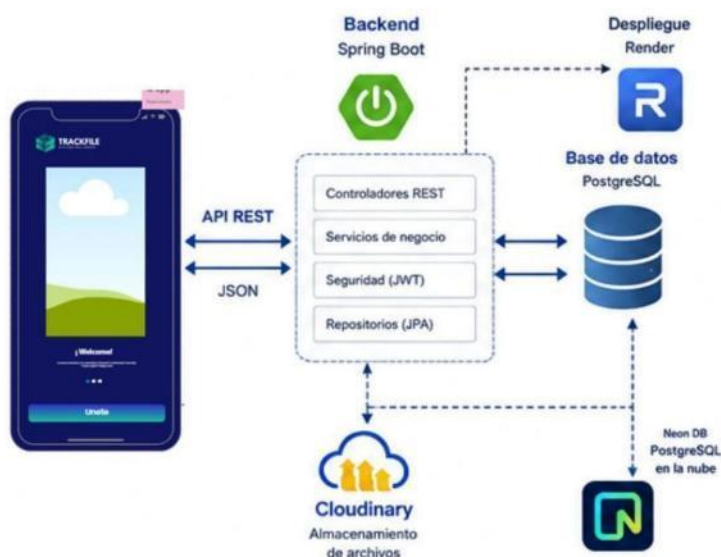


Figura 9. Entidades implementadas en el backend. Fuente: Elaboración propia.

4.3.2. Seguridad del sistema

La seguridad del backend se implementó utilizando autenticación basada en JSON Web Token (JWT). Este mecanismo permite validar la identidad de los usuarios mediante tokens generados al iniciar sesión.

El flujo de autenticación funciona de la siguiente manera:

- El usuario inicia sesión con correo y contraseña.
- El backend valida las credenciales.
- Se genera un token JWT firmado.
- El frontend almacena el token.
- Cada solicitud protegida envía el token en el encabezado Authorization.

De esta manera, el backend puede identificar al usuario autenticado y validar sus permisos de acceso.

Además, se implementó un sistema de control de acceso basado en roles, permitiendo restringir funcionalidades según el tipo de usuario:

- EMPRESA
- PROPIETARIO
- CONDUCTOR

Esto garantiza que cada usuario únicamente pueda visualizar o modificar la información correspondiente a su rol dentro del sistema.



Figura 10. Flujo de autenticación JWT. Fuente: Elaboración propia.

4.3.3. Gestión documental

El módulo documental constituye uno de los componentes principales del backend. Este módulo permite:

- Registrar documentos.
- Asociar documentos a vehículos o usuarios.
- Controlar fechas de vencimiento.
- Gestionar estados de vigencia.
- Almacenar archivos digitales.
- Consultar historial documental.

Los documentos pueden corresponder a:

- SOAT
- Tecnomecánica
- Licencia de conducción
- Tarjeta de operación
- Seguros
- Certificados

Cada documento cuenta con una fecha de vencimiento y un estado que permite controlar si el documento continúa vigente o pertenece al historial documental estructura en la Figura 11.



Figura 11. Módulo de gestión documental. Fuente: Elaboración propia.

4.3.4. Control de mantenimiento

El backend incorpora un módulo de mantenimiento preventivo y correctivo, permitiendo gestionar revisiones técnicas y reparaciones de vehículos.

El sistema permite:

- Registrar mantenimientos.
- Programar mantenimientos futuros.
- Consultar historial.
- Gestionar mantenimientos sugeridos.
- Asociar costos y talleres.
- Controlar estados del mantenimiento.

Los estados implementados fueron:

- SUGERIDO

- PROGRAMADO
- REALIZADO

Este módulo facilita el seguimiento técnico de la flota y contribuye a mejorar la seguridad operativa de los vehículos.

4.3.5. Sistema de notificaciones:

El backend incorpora un sistema de notificaciones automáticas encargado de alertar a los usuarios sobre eventos importantes dentro de la plataforma.

Entre las alertas implementadas se encuentran:

- Documentos próximos a vencer.
- Documentos vencidos.
- Solicitudes pendientes.
- Mantenimientos programados.
- Cambios de estado.

Las notificaciones son almacenadas en la base de datos y posteriormente consultadas desde el frontend. Además, el sistema permite integrar notificaciones push y correos electrónicos.



Figura 12. Sistema de notificaciones. Fuente: Elaboración propia.

4.3.6. Gestión de solicitudes:

El sistema permite que propietarios y conductores realicen solicitudes internas relacionadas con trámites administrativos o generación de certificados.

Cada solicitud cuenta con:

- Tipo de solicitud.
- Estado.
- Historial.
- Observaciones.
- Documento asociado.

Los estados implementados son:

- EN_REVISION
- ACEPTADA
- RECHAZADA

Esto permite mantener trazabilidad y seguimiento completo del proceso administrativo.

4.3.7. Integración de chatbot inteligente:

El backend incorpora un módulo de chatbot inteligente encargado de brindar asistencia automatizada a los usuarios del sistema.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- Responder preguntas frecuentes.
- Consultar vencimientos.
- Guiar al usuario dentro del sistema.
- Brindar orientación sobre documentos y mantenimientos.
- Registrar historial de conversaciones.

Las interacciones realizadas son almacenadas en la tabla ChatHistorial, permitiendo mantener registro de las conversaciones realizadas dentro de la plataforma.

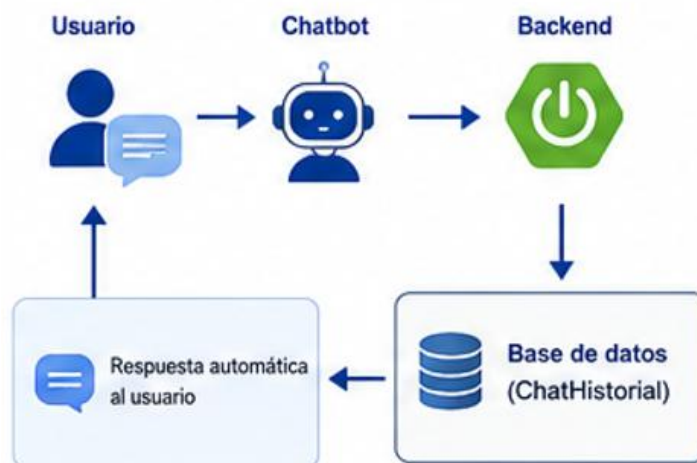


Figura 13. Integración del chatbot inteligente. Fuente: Elaboración propia.

4.3.8. Despliegue del backend:

El backend fue desplegado utilizando la plataforma Render, permitiendo mantener el servicio disponible en la nube y accesible desde diferentes dispositivos.

La base de datos PostgreSQL fue desplegada utilizando Neon DB, facilitando:

- Administración remota.
- Escalabilidad.
- Integración segura.
- Alta disponibilidad.

Además, el almacenamiento de documentos se integró con Cloudinary, permitiendo conservar archivos digitales de forma persistente y segura.

4.4. Fase 4: Diseño frontend

4.4.1. Enfoque del diseño de la interfaz

El diseño de la interfaz de usuario del sistema se fundamenta en un enfoque centrado en el usuario, el cual busca priorizar las necesidades, comportamientos y características de los diferentes actores que interactúan con la aplicación. Este enfoque permite desarrollar una solución intuitiva, accesible y alineada con el contexto real de uso en el sector transporte.

En este sentido, el diseño se orienta a facilitar la interacción entre el usuario y el sistema, reduciendo la complejidad en el uso de la plataforma y optimizando la ejecución de tareas como la consulta de documentos, la verificación de vigencias, el registro de mantenimientos y la recepción de notificaciones. Se busca que los usuarios puedan acceder a la información de manera rápida, clara y organizada, minimizando errores y mejorando la eficiencia en la gestión de la información.

Asimismo, se establecen principios de usabilidad que garantizan una experiencia de usuario adecuada, tales como la simplicidad en la navegación, la claridad visual de los elementos, la consistencia en el diseño y la adaptabilidad a diferentes dispositivos. Esto resulta fundamental considerando que el sistema será utilizado tanto en dispositivos móviles como en computadores, permitiendo el acceso en cualquier momento y lugar.

El diseño de la interfaz también contempla la diferenciación de tipos de usuario dentro del sistema, los cuales poseen necesidades y funcionalidades específicas:

- Empresa: requiere una interfaz administrativa que le permita gestionar vehículos, usuarios, documentos y generar seguimiento a la información.
- Propietario: necesita acceso rápido a la información de su vehículo, documentos asociados y notificaciones de vencimiento.
- Conductor: requiere una interfaz sencilla y accesible, enfocada en la consulta de documentos personales, alertas y tareas relacionadas con su actividad.

De esta manera, el diseño del frontend se adapta a cada tipo de usuario mediante interfaces personalizadas, garantizando una experiencia eficiente, intuitiva y alineada con los requerimientos funcionales del sistema.

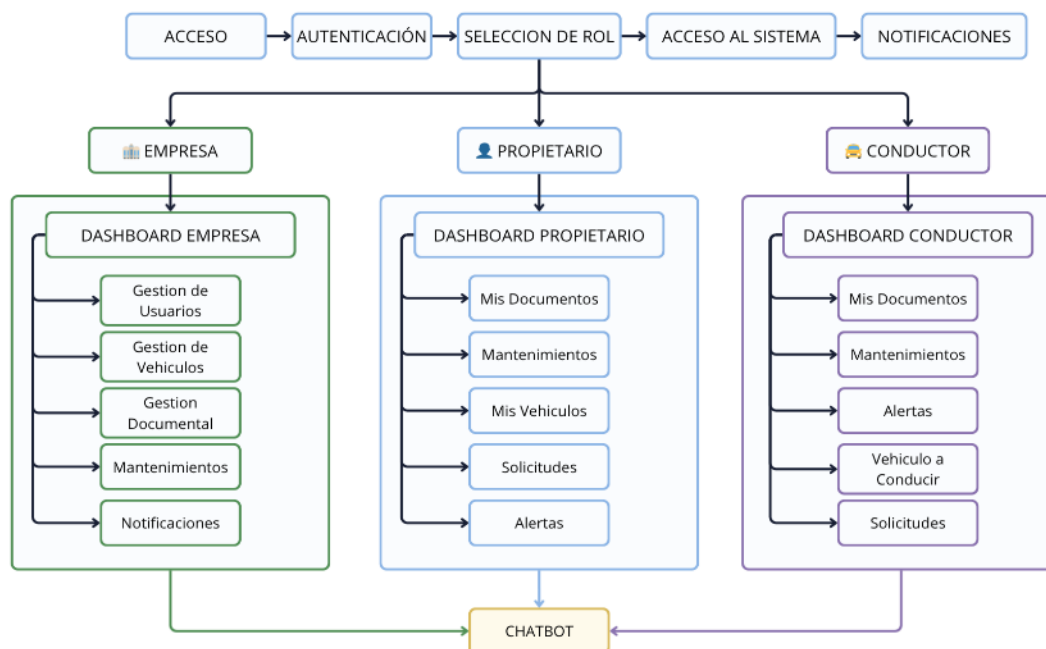


Figura 14. Enfoque del diseño centrado en el usuario y tipos de interacción del sistema. Fuente: Elaboración propia

4.4.2. Prototipado y maquetación

En esta fase se llevó a cabo el diseño de la interfaz gráfica del sistema mediante la creación de prototipos, utilizando herramientas de diseño como Figma y Canva. El objetivo de esta etapa fue representar visualmente la estructura del sistema, permitiendo definir la organización de la información y la interacción del usuario con la aplicación antes de su desarrollo.

El proceso de prototipado permitió establecer una distribución clara de los elementos en pantalla, priorizando la accesibilidad, la usabilidad y la facilidad de navegación. Asimismo, se definieron las pantallas principales del sistema, las cuales responden directamente a los requerimientos funcionales identificados, como la gestión documental, el control de mantenimientos y la generación de alertas automáticas.

4.4.2.1. Pantalla de inicio de sesión (Login)

La pantalla de inicio de sesión permite a los usuarios autenticarse dentro del sistema. En el caso de la aplicación, el registro está orientado principalmente a las empresas, quienes deben ingresar información como el nombre, NIT, correo y representante legal, garantizando la validación de la información antes de permitir el acceso.

El diseño presenta una interfaz limpia e intuitiva, con formularios organizados que facilitan el ingreso de datos, así como opciones para registrarse o iniciar sesión. Esto permite una experiencia de usuario clara desde el primer contacto con la aplicación Figura 15.

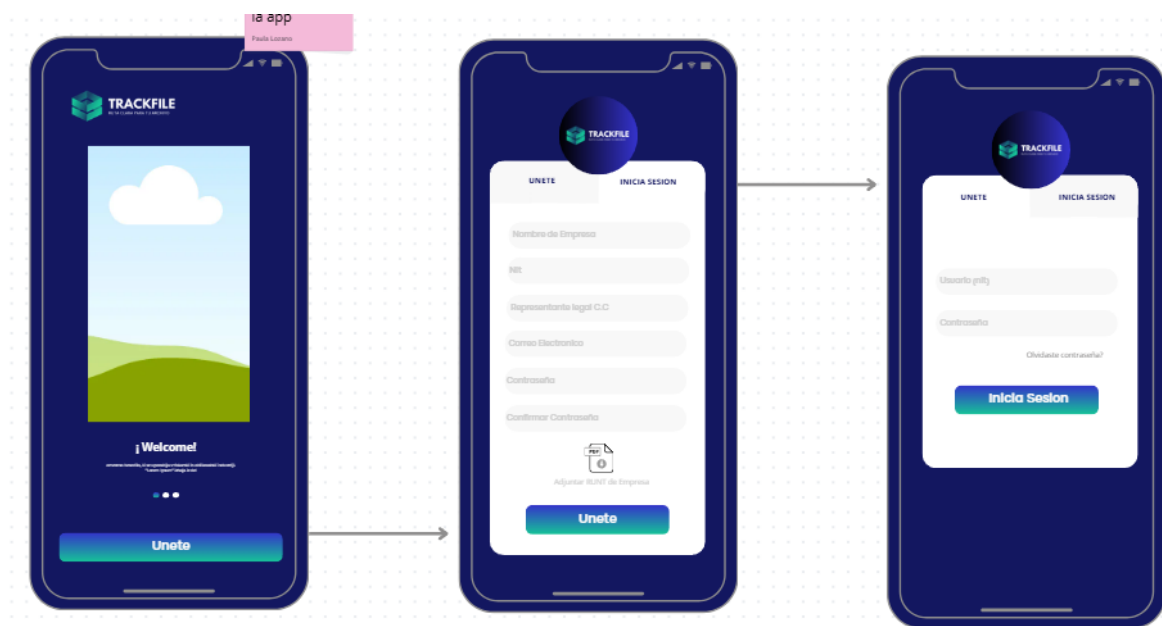


Figura 15. Pantallas de inicio y autenticación del sistema. Fuente: Elaboración propia.

4.4.2.2. Dashboard principal

El dashboard constituye la pantalla principal del sistema, donde el usuario puede visualizar información relevante de manera rápida y organizada. En esta interfaz se presentan elementos como documentos, estado de cumplimiento, accesos rápidos y módulos principales del sistema.

El diseño incluye componentes visuales como tarjetas dinámicas, indicadores de estado y accesos a módulos como documentos, solicitudes y facilitando la navegación y el acceso a la información. Este enfoque responde a la necesidad de optimizar la gestión documental y el control de mantenimientos, permitiendo a los usuarios tomar decisiones de manera más eficiente Figura 16.



Figura 16. Dashboard principal del sistema TrackFile. Fuente: Elaboración propia.

4.4.2.3. Gestión de documentos

Esta interfaz corresponde al módulo de gestión de documentos, donde el usuario puede visualizar el estado de los documentos asociados, como el SOAT o la cédula. El diseño incluye indicadores visuales que permiten identificar el tiempo restante de vigencia de cada documento, facilitando el control y seguimiento de fechas importantes.

Asimismo, se presenta un listado de usuarios o registros asociados, permitiendo una navegación clara y organizada dentro del sistema. Este módulo es fundamental, ya que responde directamente a la problemática identificada en la

gestión manual de documentos, permitiendo centralizar la información y reducir el riesgo de vencimientos Figura 17.



Figura 17. Módulo de gestión de documentos del sistema. Fuente: Elaboración propia.

4.4.2.4. Gestión de empresa

La interfaz de gestión de empresa permite visualizar la información principal de la organización, incluyendo datos como NIT, representante legal, teléfono y correo electrónico. Además, integra un formulario que facilita la comunicación directa con la empresa mediante el envío de mensajes o solicitudes.

Este módulo fortalece la interacción entre los diferentes actores del sistema, permitiendo una gestión más eficiente de la información administrativa y mejorando los procesos internos de comunicación Figura 18.



Figura 18. Módulo de gestión de información de la empresa. Fuente: Elaboración propia.

4.4.2.5. Módulo de mantenimiento

Esta pantalla corresponde al módulo de mantenimiento, donde se organizan las actividades en dos secciones principales: mantenimientos pendientes e historial. Esto permite al usuario llevar un control detallado de las revisiones realizadas y las que están por ejecutarse.

El diseño incluye tarjetas informativas con datos relevantes como tipo de mantenimiento, conductor y propietario, facilitando el acceso rápido a la información. Este módulo contribuye al cumplimiento de mantenimientos preventivos, mejorando la seguridad y el estado operativo de los vehículos

Figura 19.



Figura 19. Módulo de gestión de mantenimiento del sistema. Fuente: Elaboración propia.

4.4.3. Estructura de navegación

La estructura de navegación del sistema se diseñó con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario fluida, intuitiva y eficiente. La aplicación implementa un modelo de navegación basado en roles, en el cual cada tipo de usuario accede a una interfaz principal personalizada, desde donde puede interactuar con los diferentes módulos del sistema.

A diferencia de los enfoques tradicionales basados en múltiples pantallas, la aplicación utiliza una navegación dinámica dentro de una misma vista, donde el contenido se actualiza según la sección seleccionada. Esto permite mejorar el rendimiento y reducir la complejidad en la interacción del usuario.

4.4.3.1. Menú principal

La aplicación inicia con una pantalla de onboarding o inicio de sesión, dependiendo del estado del usuario. Una vez autenticado, el sistema redirige al usuario a su pantalla principal según su rol.

Los roles definidos en el sistema son:

- Empresa
- Propietario
- Conductor

Cada uno de estos roles cuenta con un menú principal desde el cual se accede a las diferentes funcionalidades del sistema, adaptadas a sus necesidades específicas.

4.4.3.2. Navegación por módulos

La navegación dentro del sistema se realiza mediante menús (inferior, superior o lateral), los cuales permiten acceder a los diferentes módulos sin necesidad de cambiar de pantalla. El contenido se actualiza dinámicamente, mostrando la información correspondiente a la opción seleccionada.

- Para el rol Propietario:
 - Inicio
 - Documentos
 - Certificaciones
 - Perfil
 - Vehículo
 - Empresa
 - Mantenimientos
- Para el rol Empresa:
 - Inicio
 - Conductores
 - Propietarios

- Documentos
- Perfil
- Para el rol Conductor:
 - Inicio
 - Documentos
 - Vehículo
 - Mantenimientos
 - Perfil

Cada uno de estos módulos está implementado como un componente independiente, lo que permite una mejor organización del sistema y facilita su mantenimiento y escalabilidad.

4.4.3.3. Flujo de navegación entre secciones

El sistema permite al usuario desplazarse entre las diferentes funcionalidades mediante la selección de opciones en el menú principal. A continuación, se presentan algunos de los flujos más representativos dentro de la aplicación:

- **Inicio → Documentos → Detalle**
El usuario accede al módulo de documentos desde el inicio, donde puede visualizar una lista de documentos y consultar su información detallada.
- **Inicio → Vehículo**
Desde la sección de inicio, el usuario puede acceder a la información de su vehículo.
- **Inicio → Empresa**
Permite consultar la información general de la empresa y realizar acciones relacionadas con la gestión administrativa.

- **Inicio → Perfil**

El usuario puede acceder a sus datos personales y realizar modificaciones según sea necesario.

- **Empresa → Conductores → Detalle**

En el caso del rol empresa, se puede gestionar la información de los conductores y consultar sus datos específicos.

- **Inicio → Mantenimiento**

Módulo de mantenimiento, donde se gestionan las revisiones y controles técnicos.

4.4.3.4. Características de la navegación

La estructura de navegación del sistema presenta las siguientes características:

- Navegación basada en roles de usuario
- Uso de una sola pantalla principal con contenido dinámico
- Acceso rápido a módulos mediante menús
- Reducción de tiempos de carga y transiciones
- Interfaz adaptada a dispositivos móviles y de escritorio

Este enfoque permite mejorar la experiencia del usuario, facilitando el acceso a la información y optimizando la interacción con el sistema, lo cual es fundamental para el cumplimiento de los objetivos del proyecto relacionados con la gestión documental y el control de mantenimientos Figura 20.

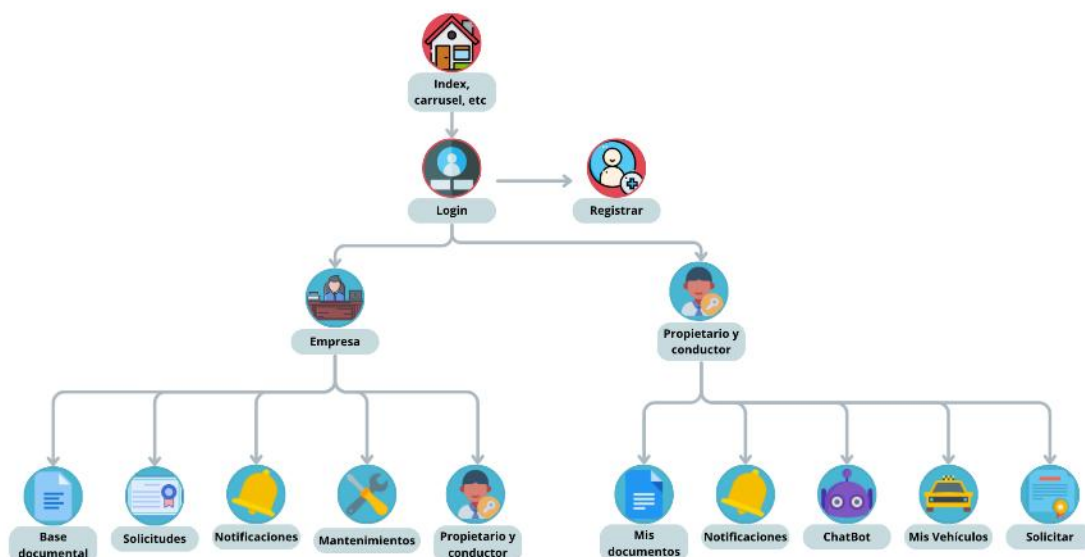


Figura 20. Estructura de navegación del sistema. Fuente: Elaboración propia.

4.4.4. Diseño de la interfaz gráfica (UI)

El diseño de la interfaz gráfica del sistema se desarrolló bajo un enfoque moderno, limpio y minimalista, con el objetivo de facilitar la interacción del usuario y mejorar la experiencia de uso. Se prioriza la claridad visual, la organización de la información y la coherencia en los elementos gráficos, permitiendo una navegación intuitiva dentro de la aplicación.

4.4.4.1. Colores utilizados

La aplicación utiliza una paleta de colores basada principalmente en tonos azules y verdes, los cuales transmiten confianza, tecnología y seguridad, aspectos fundamentales para un sistema de gestión documental.

Los colores principales utilizados son:

- Azul oscuro (#06135E): color base de la aplicación

- Azul intermedio (#3533CD): utilizado en encabezados y elementos principales
- Verde menta (#16C79A): empleado para resaltar acciones y estados positivos
- Blanco (#FFFFFF): utilizado para contrastes y legibilidad
- Negro (#222222): para textos y elementos secundarios

Esta combinación permite mantener una identidad visual coherente y profesional, además de facilitar la lectura y diferenciación de elementos en pantalla.

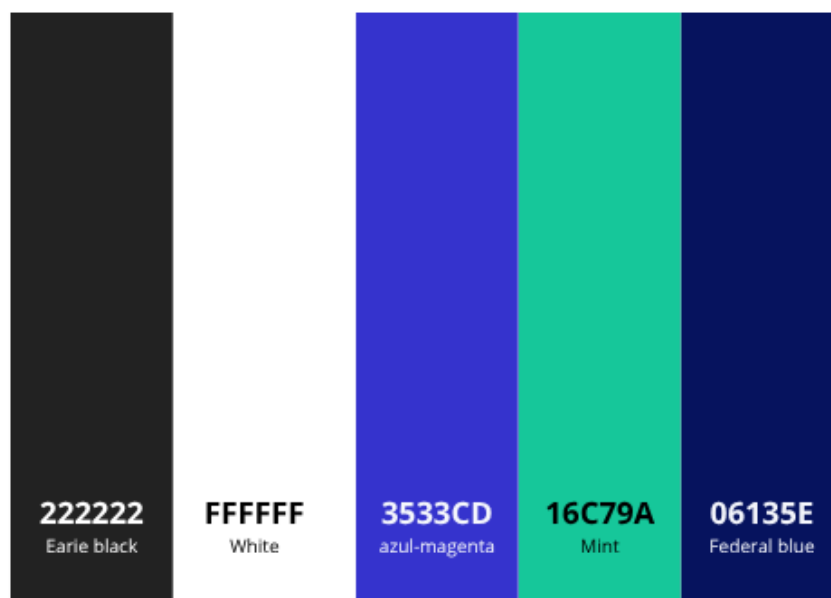


Figura 21. Paleta de colores y diseño visual del sistema TrackFile. Fuente: Elaboración propia.

4.4.4.2. Tipografía

La tipografía utilizada en el sistema es de estilo sans-serif, caracterizada por su simplicidad y fácil lectura en dispositivos digitales. Se emplea una jerarquía

visual clara mediante el uso de diferentes tamaños y pesos de fuente, permitiendo distinguir títulos, subtítulos y contenido.

Este tipo de tipografía contribuye a mejorar la accesibilidad y la experiencia del usuario, especialmente en dispositivos móviles donde la legibilidad es un factor clave.

4.4.4.3. Iconografía

La interfaz incorpora iconos simples y representativos que facilitan la identificación de las diferentes funcionalidades del sistema, como documentos, vehículos, empresas y mantenimiento. Estos iconos permiten una navegación más rápida e intuitiva, reduciendo la necesidad de texto adicional.

Además, se utilizan elementos gráficos como botones con bordes redondeados y efectos visuales sutiles, lo que aporta una apariencia moderna y amigable.

4.4.4.4. Distribución de elementos

La distribución de los elementos en pantalla sigue una estructura organizada y jerárquica. Se destacan los siguientes aspectos:

- Encabezado superior con información del usuario y barra de búsqueda
- Menú de navegación con accesos rápidos a módulos principales
- Contenido central dinámico que cambia según la sección seleccionada
- Uso de tarjetas (cards) para mostrar información de manera clara
- Espaciado adecuado entre elementos para evitar saturación visual

Este diseño permite que el usuario acceda fácilmente a la información y realice acciones de manera eficiente, mejorando la usabilidad del sistema.

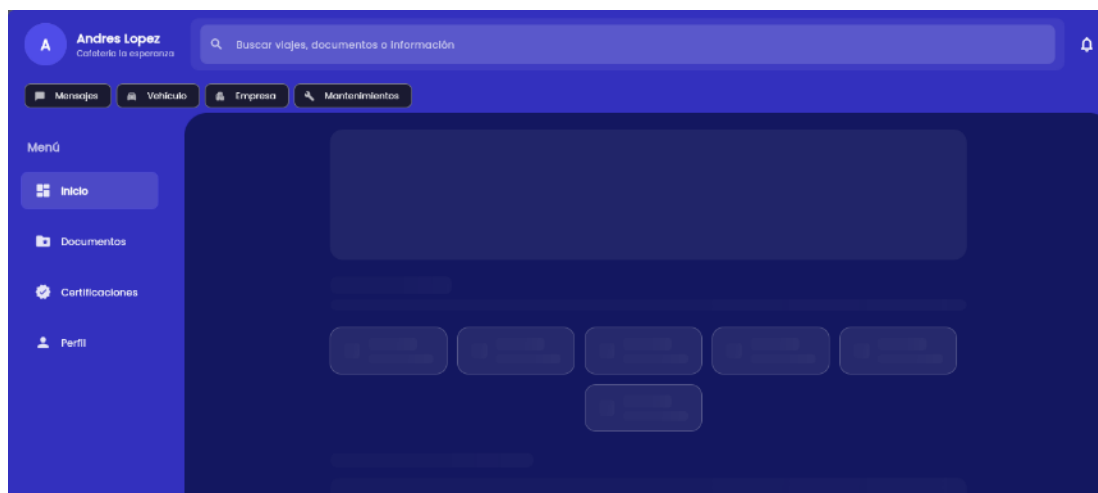


Figura 22. Diseño general de la interfaz de usuario del sistema. Fuente: Elaboración propia.

4.4.5. Experiencia de usuario (UX)

La experiencia de usuario del sistema fue diseñada con el objetivo de ofrecer una interacción intuitiva, eficiente y accesible para los diferentes tipos de usuarios (empresa, propietario y conductor). Para ello, se implementaron estrategias enfocadas en la facilidad de uso, el acceso rápido a funcionalidades clave, la reducción de pasos en los procesos y la claridad en la presentación de la información.

4.4.5.1. Facilidad de uso

El sistema proporciona una experiencia de uso sencilla desde el primer contacto. La aplicación determina automáticamente si el usuario debe visualizar la pantalla de bienvenida o continuar con una sesión previamente iniciada, optimizando el acceso al sistema.

El proceso de autenticación incluye validaciones en tiempo real en los formularios, habilitando los botones únicamente cuando los datos ingresados son correctos. Además, se proporciona retroalimentación inmediata mediante mensajes visuales, lo que permite al usuario identificar y corregir errores de manera rápida.

La pantalla de onboarding presenta información clara y concisa sobre el sistema, acompañada de elementos visuales y botones destacados, facilitando la comprensión inicial de la aplicación.

4.4.5.2. Acceso rápido a funciones importantes

La aplicación cuenta con una estructura de navegación basada en roles, donde cada usuario accede a una interfaz personalizada con accesos directos a las funcionalidades más relevantes.

Se implementan diferentes tipos de menús (superior, inferior y lateral) que permiten acceder rápidamente a módulos como documentos, vehículos, mantenimientos y perfil. Esta organización reduce el tiempo de búsqueda de información y mejora la eficiencia en el uso del sistema.

Además, el contenido se actualiza dinámicamente dentro de la misma pantalla, permitiendo cambios de sección de forma inmediata sin necesidad de recargar o navegar entre múltiples pantallas.

4.4.5.3. Reducción de pasos en procesos

El sistema está diseñado para minimizar la cantidad de acciones necesarias para completar tareas. Desde la pantalla principal, el usuario puede acceder directamente a los módulos principales mediante un solo clic.

Los formularios incluyen validaciones automáticas que evitan el envío de información incompleta, reduciendo la necesidad de repetir procesos. Asimismo, la persistencia de sesión permite que el usuario no tenga que iniciar sesión repetidamente, mejorando la continuidad en el uso de la aplicación.

4.4.5.4. Claridad de la información

La interfaz presenta la información de manera organizada y comprensible, utilizando etiquetas claras, formatos adecuados y elementos visuales que facilitan la interpretación de los datos.

Se emplean tarjetas informativas, indicadores de estado y colores contrastantes para resaltar información relevante, como fechas de vencimiento, estados de documentos y alertas. Además, los mensajes de confirmación o error se muestran de forma visible, permitiendo al usuario comprender fácilmente el resultado de sus acciones.

4.4.5.5. Relación con la prevención de errores

El sistema incorpora múltiples mecanismos para evitar errores por parte del usuario. Entre ellos se incluyen validaciones de campos como correo electrónico, identificación, contraseñas y documentos obligatorios, asegurando la integridad de la información ingresada.

Asimismo, se evita la duplicidad de acciones mediante el control de estados de carga, impidiendo que el usuario envíe formularios varias veces. También se presentan mensajes claros ante errores de conexión o fallos del sistema, reduciendo la incertidumbre durante el uso de la aplicación.

4.4.5.6. Mejora de la interacción

La aplicación ofrece una interacción fluida mediante el uso de animaciones suaves, cambios dinámicos de contenido y un diseño adaptativo para diferentes dispositivos (móviles y escritorio).

El sistema también implementa una experiencia basada en roles, donde cada usuario visualiza únicamente las funcionalidades que le corresponden, evitando sobrecarga de información y mejorando la eficiencia en la navegación.

Finalmente, se proporciona retroalimentación inmediata a través de indicadores visuales, estados de carga y notificaciones, lo que permite una interacción más clara, rápida y efectiva.

4.4.6. Diseño responsivo

El sistema fue desarrollado bajo un enfoque de diseño responsivo, permitiendo su correcta visualización y funcionamiento en diferentes tipos de dispositivos, como celulares, tablets y computadores. Esto se logra gracias al uso del framework Flutter, el cual facilita la construcción de interfaces adaptativas mediante un único código base.

4.4.6.1. Adaptación a diferentes dispositivos

La aplicación ajusta dinámicamente su interfaz según el tamaño de la pantalla del dispositivo, garantizando una experiencia de usuario óptima en cada contexto de uso.

Para lograr esta adaptabilidad, se utilizan herramientas propias de Flutter como LayoutBuilder y la propiedad constraints. maxWidth, las cuales permiten identificar el ancho disponible de la pantalla. A partir de esta información, se

define una variable de control (por ejemplo, isCompact), que determina qué tipo de diseño se debe renderizar.

Este enfoque permite modificar la estructura, distribución y tamaño de los elementos visuales sin necesidad de desarrollar versiones independientes de la aplicación.

4.4.6.2. Comportamiento en dispositivos móviles (celular)

En dispositivos móviles, la interfaz se organiza en un formato vertical, utilizando estructuras en columna que facilitan la navegación mediante desplazamiento.

Se implementa un menú inferior con accesos directos a las funcionalidades principales, permitiendo una interacción rápida y sencilla. Los elementos visuales como botones, tarjetas y textos se presentan en tamaños compactos, optimizados para pantallas reducidas Figura 23.



Figura 23. Interfaz del sistema en dispositivo móvil. Fuente: Elaboración propia.

4.4.6.3. Comportamiento en tablets

En dispositivos tipo Tablet, la aplicación presenta un diseño intermedio entre móvil y escritorio. Se aprovecha el mayor espacio disponible para mejorar la distribución de los elementos, permitiendo una visualización más cómoda de la información.

Las tarjetas, formularios y secciones cuentan con mayor separación y tamaño, mientras que los menús mantienen su accesibilidad, ofreciendo una experiencia más equilibrada entre funcionalidad y espacio visual Figura 24.

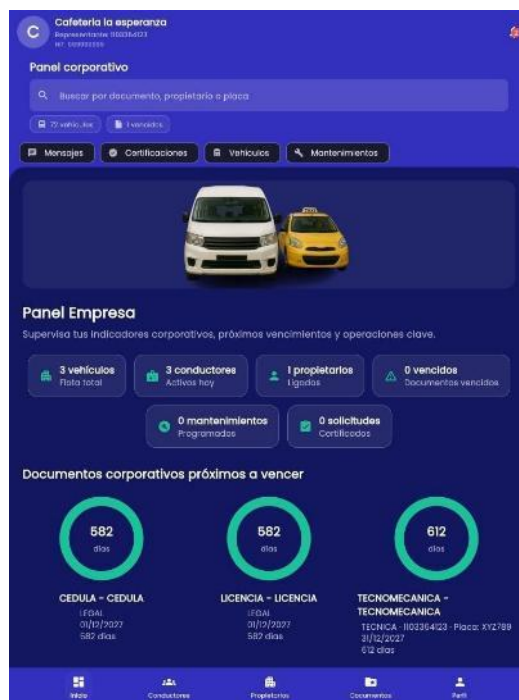


Figura 24. Interfaz del sistema en dispositivo tipo Tablet. Fuente: Elaboración propia.

4.4.6.4. Comportamiento en computadores (escritorio)

En entornos de escritorio, la aplicación adopta una estructura más amplia, organizada principalmente en filas (Row). Se incorpora una barra lateral fija que permite la navegación entre módulos, junto con un área principal donde se muestra el contenido dinámico.

Adicionalmente, se incluye una barra superior (top bar) con accesos a funciones relevantes, aprovechando el espacio horizontal para mostrar mayor cantidad de información sin necesidad de desplazamiento excesivo Figura 25.



Figura 25. Interfaz del sistema en entorno de escritorio. Fuente: Elaboración propia.

4.4.6.5. Implementación en el sistema

El diseño responsivo se evidencia en múltiples pantallas del sistema, donde se aplican estrategias de adaptación según el dispositivo. Por ejemplo:

- En el módulo de empresa, se utiliza una estructura en columna para dispositivos móviles y una disposición con barra lateral en escritorio.
- En el perfil de usuario, se ajustan los tamaños de texto, márgenes y distribución de elementos según el ancho de pantalla.
- En módulos como vehículos y mensajes, se adaptan las tarjetas, listas y tipografías para garantizar una correcta visualización en diferentes resoluciones.

4.4.6.6. Ventajas del diseño responsivo con Flutter

El uso de Flutter en el desarrollo del sistema ofrece múltiples beneficios en términos de diseño responsivo, entre los cuales se destacan:

- Uso de un único código para múltiples plataformas.
- Consistencia visual en diferentes dispositivos.

- Adaptación dinámica según el tamaño de pantalla.
- Reducción de tiempos de desarrollo y mantenimiento.
- Experiencia de usuario uniforme y optimizada.

4.4.7. Integración con el backend

La integración entre el frontend y el backend del sistema TrackFile se desarrolló mediante el consumo de servicios web tipo API REST, permitiendo la comunicación constante entre la interfaz de usuario y la lógica de negocio implementada en el servidor. Esta integración permite gestionar de manera dinámica la información relacionada con usuarios, vehículos, documentos, mantenimientos, solicitudes y notificaciones dentro de la plataforma.

La comunicación entre el frontend desarrollado en Flutter y el backend implementado con Spring Boot se realiza a través de solicitudes HTTP utilizando métodos como GET, POST, PUT, PATCH y DELETE. Los datos son intercambiados en formato JSON, facilitando el procesamiento, almacenamiento y visualización de la información en tiempo real.

4.4.7.1. Consumo de la API REST

El frontend consume múltiples endpoints expuestos por el backend para ejecutar las funcionalidades del sistema. Cada módulo de la aplicación se conecta a servicios específicos encargados de procesar la información y responder a las solicitudes realizadas por los usuarios.

Entre los principales servicios consumidos se encuentran:

- Autenticación y registro de usuarios.
- Consulta y carga de documentos.

- Gestión de vehículos.
- Control de mantenimientos.
- Gestión de solicitudes.
- Consulta de notificaciones.
- Integración del chatbot inteligente.

El consumo de la API se realiza mediante peticiones seguras utilizando tokens JWT, permitiendo validar la identidad del usuario y controlar el acceso a la información según el rol asignado dentro del sistema.

Asimismo, se implementó una estructura modular en el frontend para organizar los servicios de comunicación con el backend, facilitando el mantenimiento y escalabilidad de la aplicación.

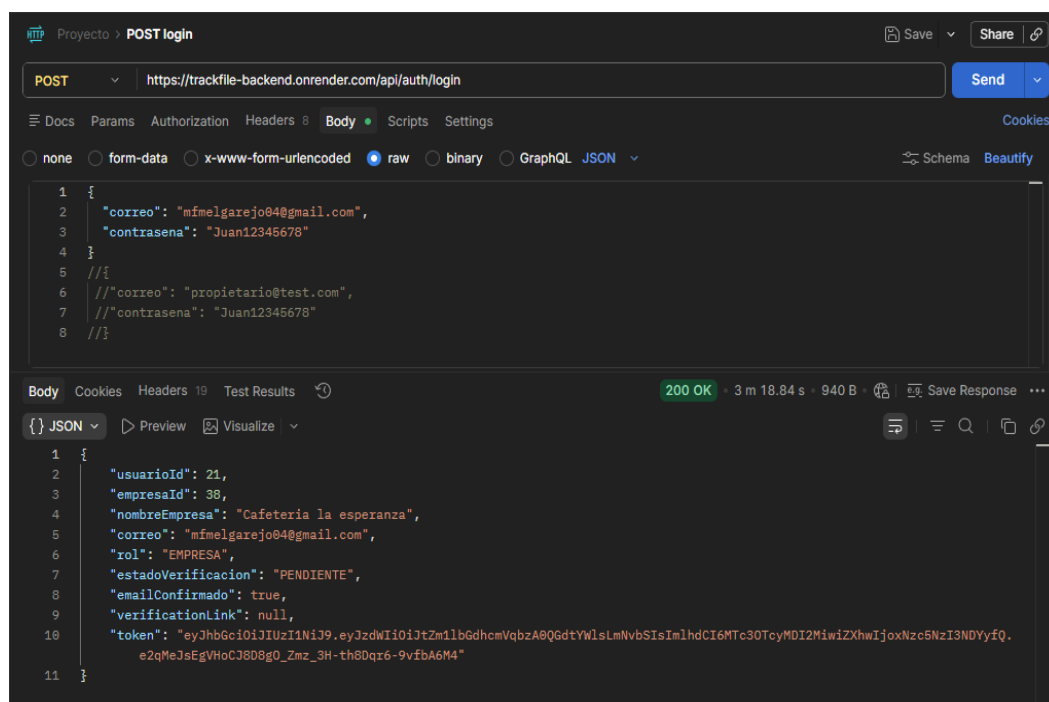


Figura 26. Prueba de consumo de endpoint REST mediante Postman. Fuente: Elaboración propia.

4.4.7.2. Envío y recepción de datos

El sistema permite el intercambio bidireccional de información entre la interfaz y el servidor.

Cuando el usuario realiza acciones como:

- iniciar sesión
- registrar documentos
- consultar información
- programar mantenimientos
- enviar solicitudes
- actualizar datos

El frontend envía la información al backend mediante solicitudes HTTP. Posteriormente, el servidor valida los datos, ejecuta la lógica de negocio correspondiente y responde con información estructurada en formato JSON.

Por ejemplo:

- Al iniciar sesión, el backend devuelve un token de autenticación y los datos del usuario;
- Al consultar documentos, el sistema retorna información como tipo de documento, fecha de vencimiento y estado;
- Al registrar mantenimientos, se almacena la información y se actualiza el historial del vehículo.

Además, el sistema incorpora validaciones tanto en frontend como en backend, permitiendo garantizar la integridad de la información y evitar errores durante el procesamiento de datos.

4.4.7.3. Visualización de información en tiempo real

La integración con el backend permite actualizar dinámicamente la información mostrada en la interfaz de usuario. Los módulos del sistema consultan continuamente el estado de documentos, mantenimientos, solicitudes y notificaciones, mostrando información actualizada sin necesidad de procesos manuales.

La aplicación presenta:

- indicadores de documentos vencidos,
- alertas próximas,
- estados de solicitudes,
- mantenimientos programados,
- información de conductores y vehículos,
- notificaciones automáticas.

Gracias a esta comunicación constante con el servidor, los usuarios pueden visualizar información centralizada y actualizada desde cualquier dispositivo.

Asimismo, el sistema implementa cambios dinámicos de contenido mediante componentes como `AnimatedSwitcher`, permitiendo actualizar secciones completas de la interfaz de manera fluida y mejorando la experiencia de usuario.

4.4.8. Componentes principales del frontend

El frontend del sistema `TrackFile` fue desarrollado utilizando `Flutter`, implementando una estructura modular basada en pantallas, widgets y componentes reutilizables que permiten organizar la información y facilitar la interacción de los usuarios con la plataforma.

La interfaz gráfica se encuentra compuesta por múltiples pantallas especializadas según el tipo de usuario y las funcionalidades del sistema, integrando formularios, tablas, tarjetas informativas, alertas visuales y asistentes interactivos.

4.4.8.1. Acceso inicial al sistema

El sistema cuenta con pantallas orientadas al acceso y bienvenida de los usuarios Figura 27:

- **OnboardingScreen:**
Pantalla de introducción y bienvenida utilizada para orientar a los usuarios nuevos sobre las funcionalidades principales de la aplicación antes del inicio de sesión.
- **LoginScreen:**
Pantalla de autenticación que incorpora formularios de acceso con validaciones en tiempo real para el ingreso seguro al sistema.

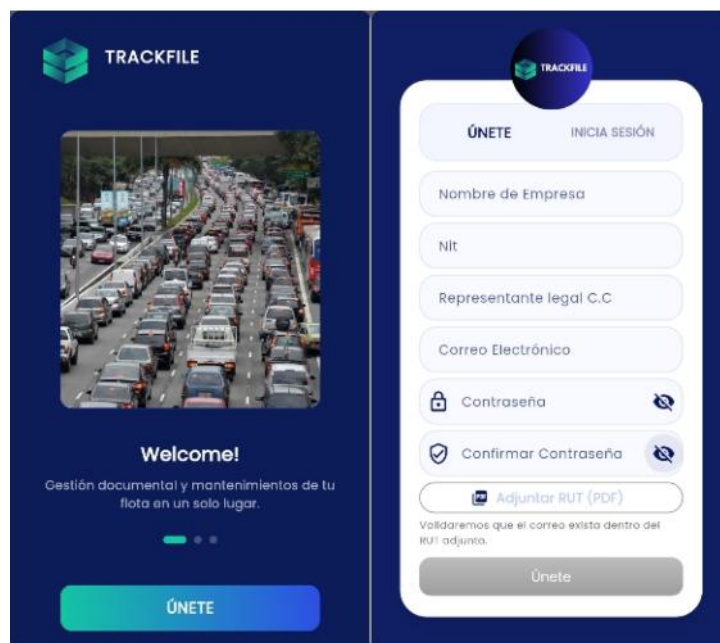


Figura 27. Pantallas de bienvenida e inicio de sesión del sistema TrackFile. Fuente: Elaboración propia.

4.4.8.2. Dashboards principales según el rol

La aplicación implementa dashboards personalizados según el rol del usuario, permitiendo mostrar únicamente la información y funcionalidades correspondientes a cada perfil.

- **Dashboard de empresa**

La pantalla EmpresaScreen integra módulos orientados a la administración general de la flota y gestión documental, incluyendo Figura 28:

- Inicio
- Conductores
- Propietarios
- Documentos

- Perfil
- Mensajes
- Solicitudes
- Vehículos
- Mantenimientos



Figura 28. Dashboard principal del rol empresa. Fuente: Elaboración propia.

● Dashboard de propietario

La pantalla PropietarioScreen permite a los propietarios consultar información relacionada con sus vehículos y documentos asociados. Incluye Figura 29:

- Inicio
- Documentos
- Solicitudes
- Perfil
- Mensajes
- Vehículo
- Empresa

- **Mantenimientos**

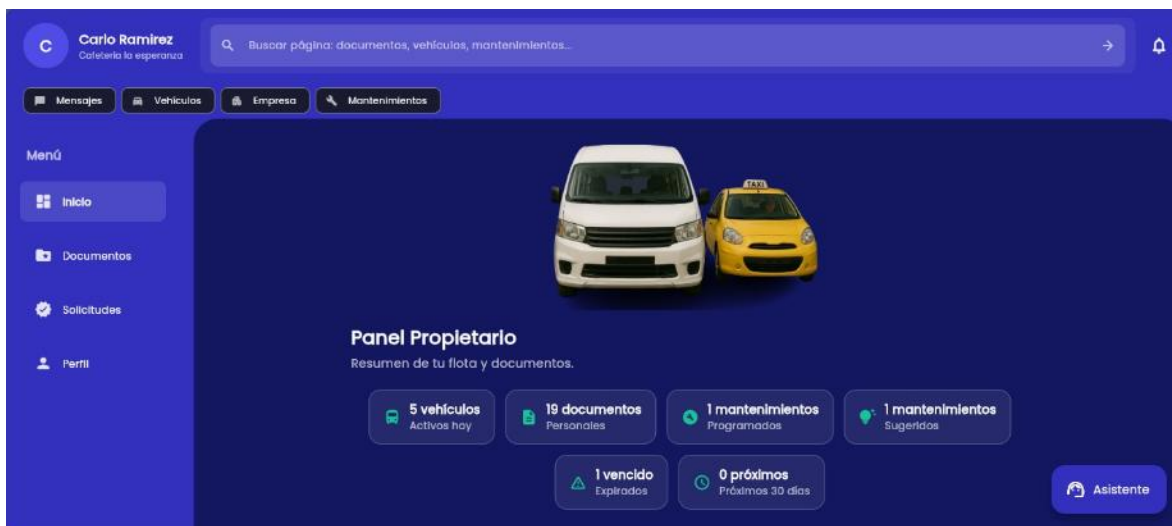


Figura 29. Interfaz principal del rol propietario. Fuente: Elaboración propia.

- **Dashboard de conductor**

La pantalla ConductorScreen está orientada a conductores y facilita el acceso rápido a documentos, mantenimientos y alertas importantes Figura 30. Incluye:

- Inicio
- Documentos
- Solicitudes
- Perfil
- Mensajes
- Vehículo
- Empresa
- Mantenimientos

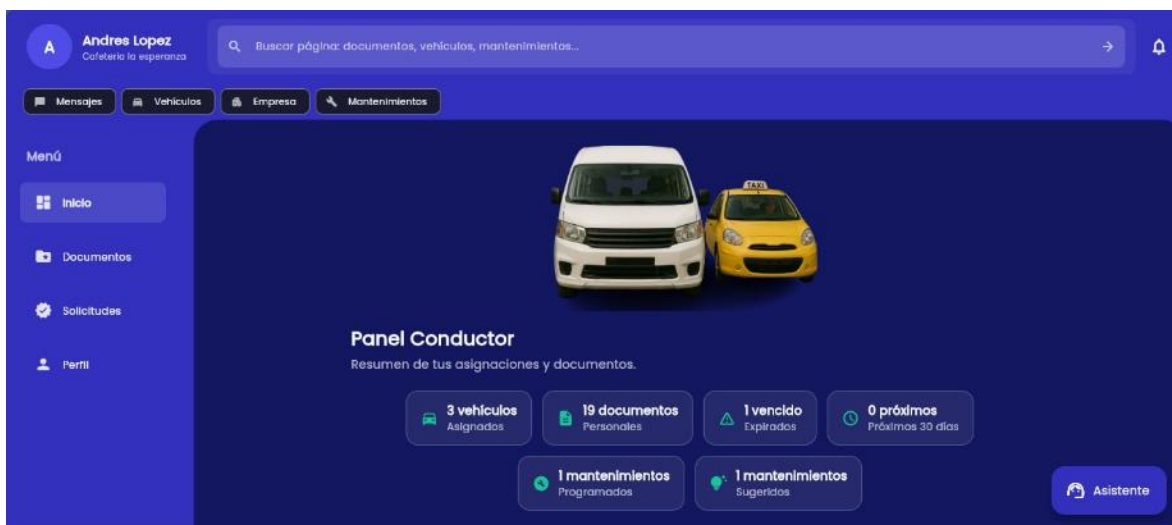


Figura 30. Dashboard del rol conductor dentro del sistema. Fuente: Elaboración propia.

4.4.8.3. Pantallas y widgets principales del sistema

El frontend se encuentra conformado por múltiples widgets y componentes especializados que permiten estructurar cada módulo del sistema. Como se observa en la Figura 28

- **InicioWidget**

Componente principal utilizado como dashboard general de la aplicación. Sus características son:

- resumen de documentos;
- alertas de mantenimiento;
- Información de flota.

- **DocumentosScreen**

Pantalla orientada a la gestión documental Figura 31 permite:

- visualizar documentos;
- subir archivos;
- editar información;

- consultar fechas de vencimiento;

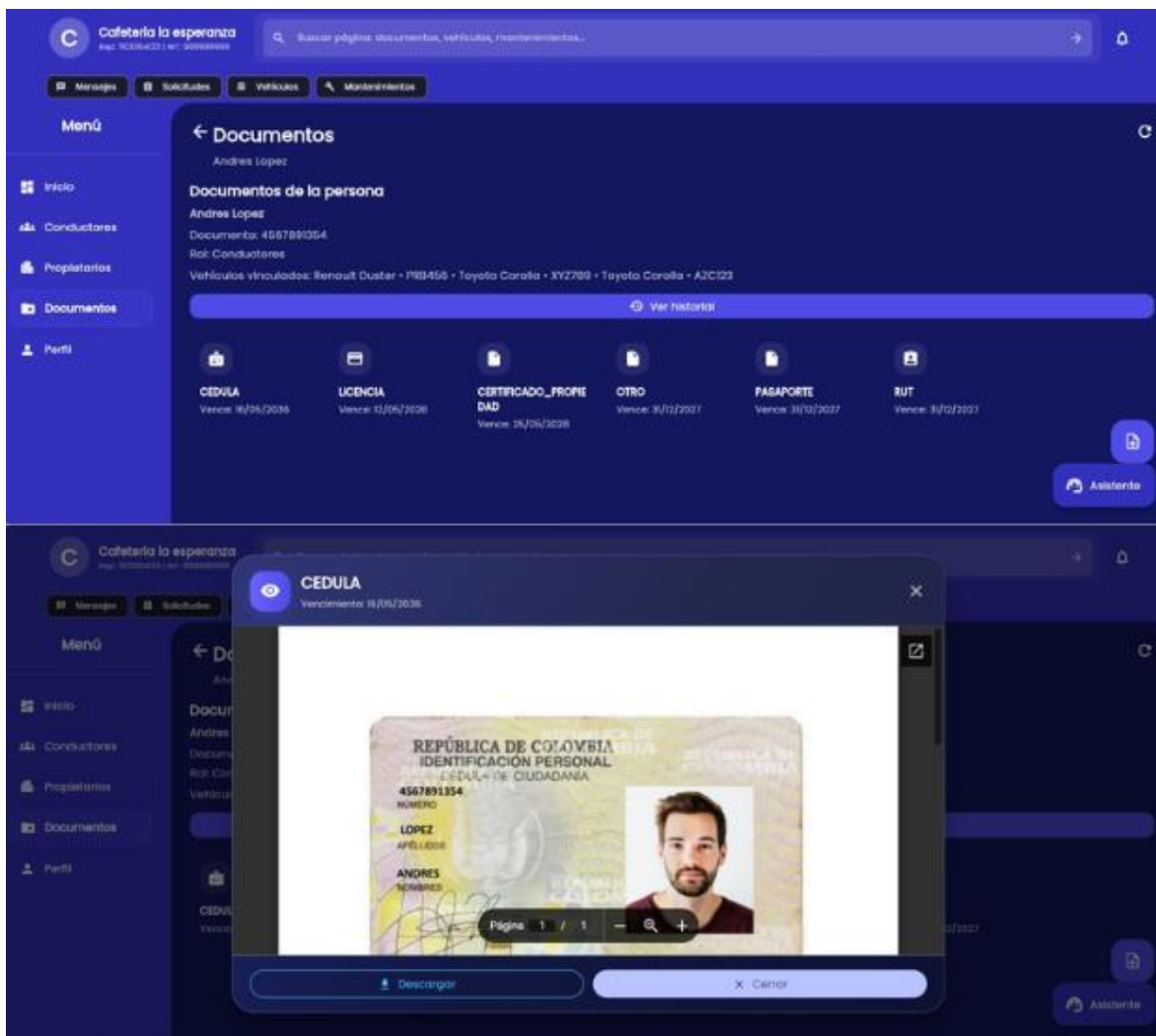


Figura 31. Módulo de gestión documental del sistema. Fuente: Elaboración propia.

- **MantenimientosWidget**

Pantalla destinada al control de mantenimientos vehiculares Figura 32. Incluye:

- programación de mantenimientos;
- historial;

- estados;
- formularios de registro;
- seguimiento técnico.

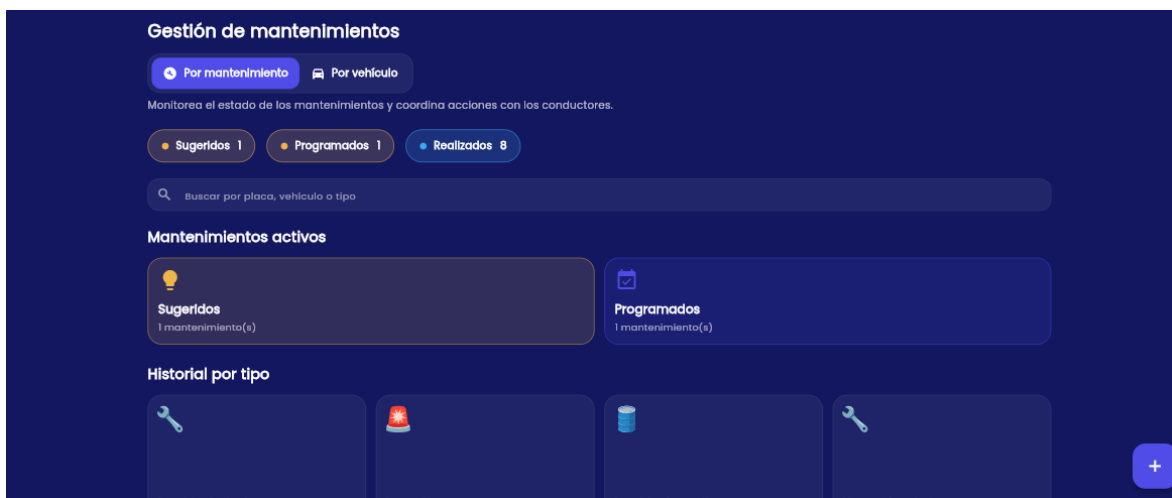


Figura 32. Módulo de control de mantenimiento vehicular. Fuente: Elaboración propia.

- **SolicitudesWidget**

Pantalla para la gestión de solicitudes y certificaciones internas Figura 33.

Incluye:

- solicitudes pendientes;
- estados;
- aprobaciones;
- historial.

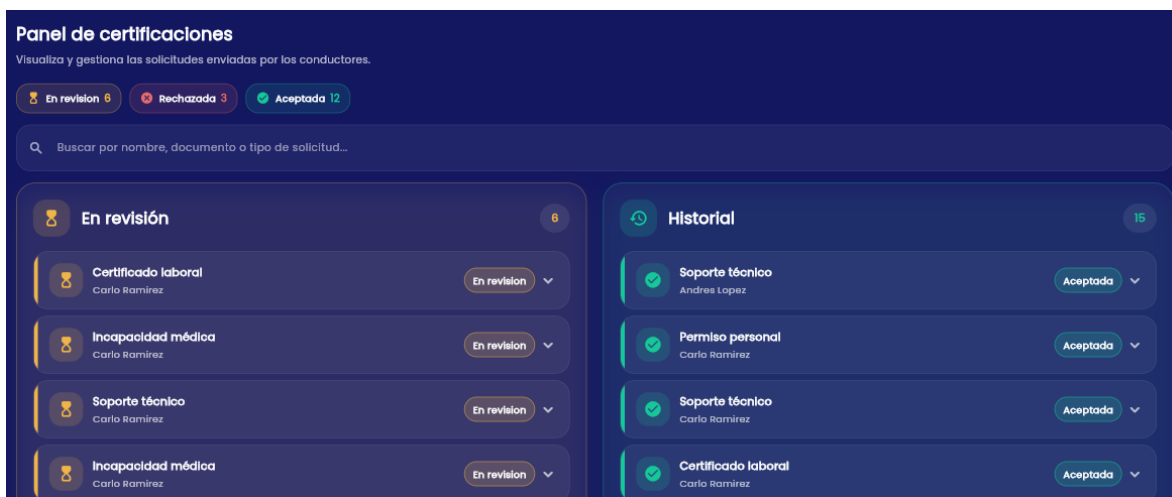


Figura 33. Módulo de control de solicitudes. Fuente: Elaboración propia.

- **VehiculosWidget**

Pantalla enfocada en la administración de vehículos mediante tarjetas visuales

Figura 34. Características:

- cards de vehículos;
- filtros;
- búsqueda;
- acciones rápidas;
- información resumida.

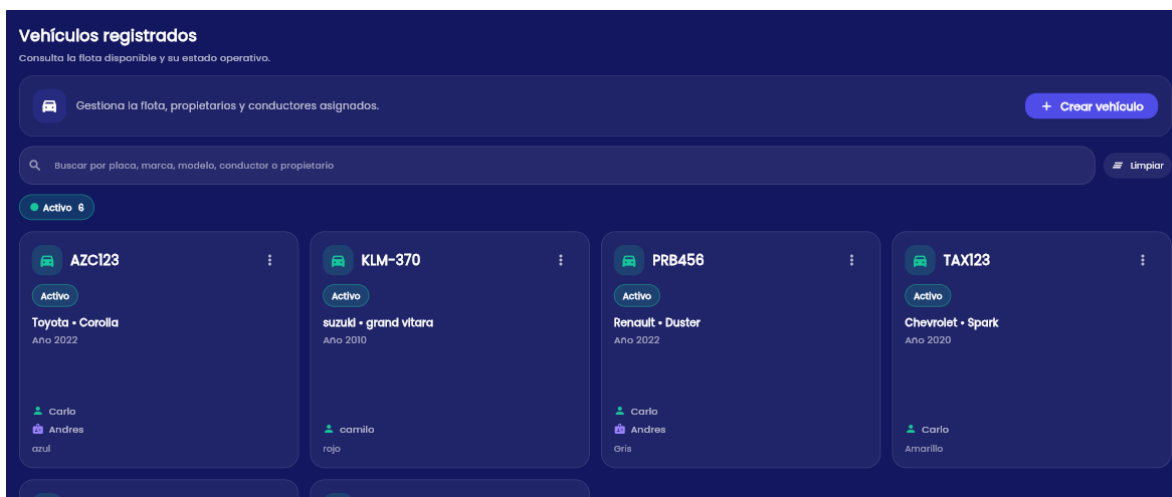


Figura 34. Tarjetas visuales de vehículos registradas en el sistema. Fuente: Elaboración propia.

- **PerfilWidget**

Pantalla utilizada para la administración de información personal del usuario

Figura 35. Incluye:

- formularios de edición;
- actualización de datos;
- información de contacto;
- configuración básica.

The screenshot shows a user profile and settings interface. The top section, titled 'may melgarejito', includes the email 'mtmelgarejo04@gmail.com' and phone number '3143832271'. Below this are three status boxes: 'EMPRESA Rol del', 'Cafeteria la esperanza Empresa asociada', and 'Activo Estado del'. The 'Información personal' section contains fields for 'Nombre' (may), 'Apellido' (melgarejito), 'Correo' (mtmelgarejo04@gmail.com), 'Teléfono' (3143832271), 'Dirección' (calle 4#2-55), and 'Rol' (EMPRESA). The 'Información de la empresa' section lists 'Nombre de empresa' (Cafeteria la esperanza), 'Correo corporativo' (mtmelgarejo04@gmail.com), 'Teléfono' (3001234567), and 'Dirección' (Bucaramanga, Santander). The 'Preferencias' section allows changing the page language (Español, English, Français, Português, Italiano) and has a toggle for 'Notificaciones' (Notificaciones activas). The bottom 'Acciones de la cuenta' section includes buttons for 'Editar información', 'Cambiar contraseña', and 'Editar empresa'.

Figura 35. Perfil con configuraciones. Fuente: Elaboración propia.

● EmpresaWidget

Pantalla orientada a la visualización de la información corporativa de la empresa Figura 36. Incluye:

- datos administrativos;
- información de contacto;

Figura 36. Datos de empresa para propietarios y conductores. Fuente: Elaboración propia.

- **MensajesWidget**

Módulo de mensajería y notificaciones del sistema Figura 37. Presenta:

- alertas visuales;
- notificaciones;
- recordatorios automáticos.

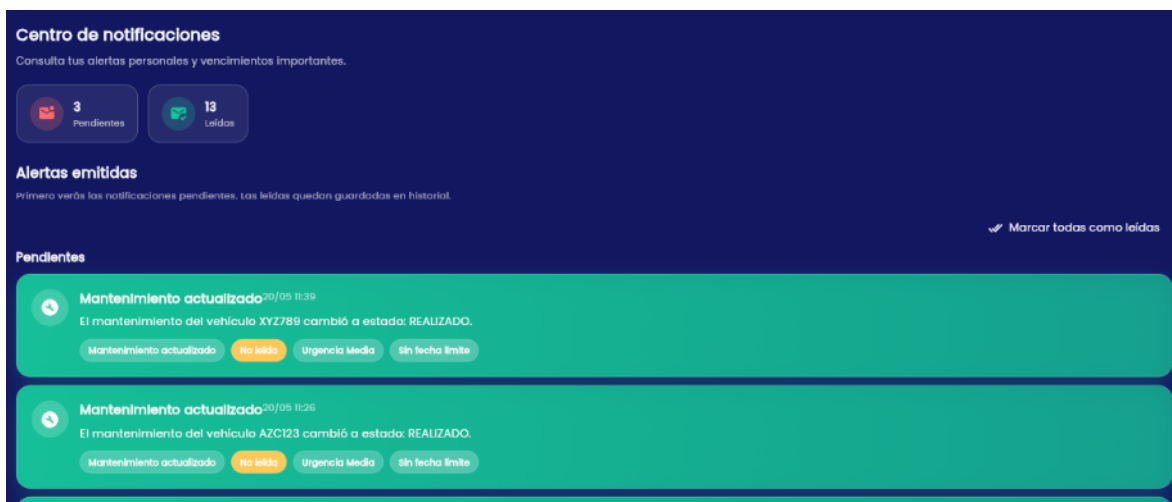


Figura 37. Sistema de notificaciones y alertas visuales. Fuente: Elaboración propia.

- **FaqChatbot**

Componente de asistencia inteligente integrado dentro de la plataforma Figura 38. Funciones:

- responder preguntas frecuentes;
- orientar al usuario;
- brindar soporte rápido;
- facilitar navegación.

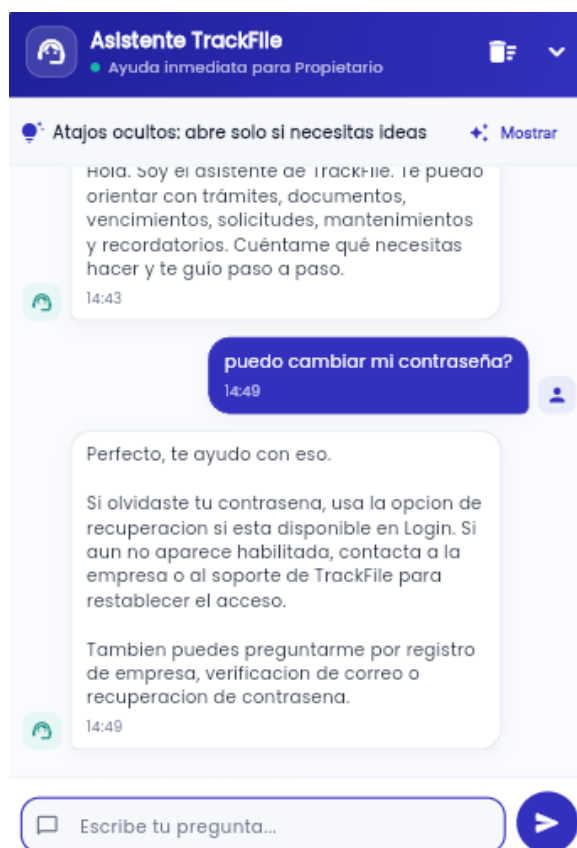


Figura 38. Asistente virtual integrado en el sistema TrackFile. Fuente: Elaboración propia.

● Gestión de usuarios

El sistema incorpora un módulo de gestión de usuarios orientado a la administración y control de los diferentes actores registrados dentro de la plataforma, como conductores, propietarios y empresas.

Este componente permite:

- registrar usuarios con correos personalizados;
- consultar información;
- editar datos;

- asignar roles;
- visualizar estados;
- Administrar permisos según el tipo de usuario.

La interfaz presenta listados organizados y formularios dinámicos que facilitan la administración de la información, permitiendo una gestión más eficiente y centralizada de los usuarios vinculados al sistema.

Además, el módulo se integra con los mecanismos de autenticación y control de acceso, garantizando que cada usuario visualice únicamente las funcionalidades correspondientes a su rol dentro de la plataforma.

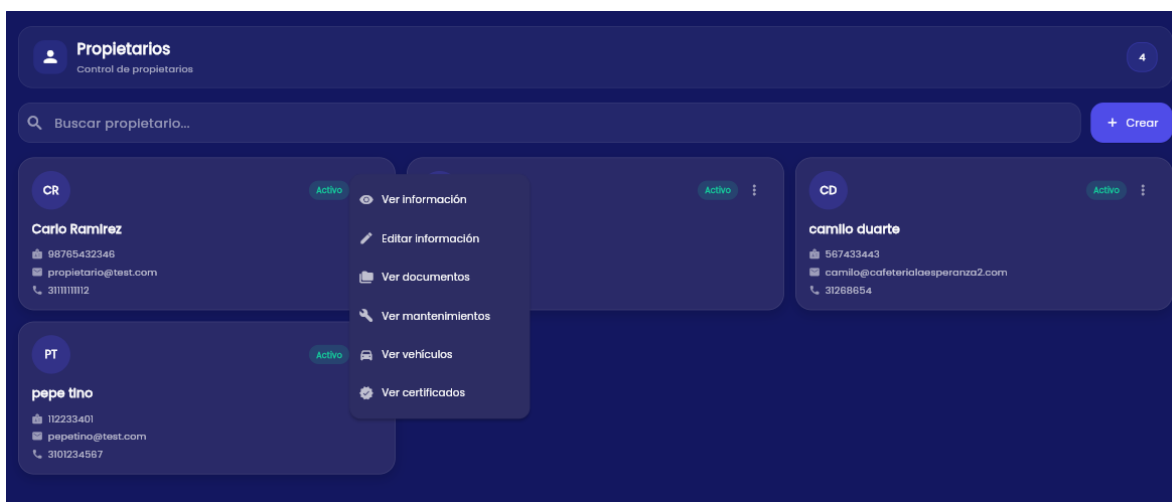


Figura 39. Módulo de gestión de usuarios del sistema. Fuente: Elaboración propia.

● Componentes gráficos utilizados

El frontend integra diferentes tipos de componentes reutilizables que permiten construir interfaces dinámicas y organizadas.

● Formularios

Se utilizan formularios en:

- inicio de sesión;
- registro;
- edición de perfil;
- creación de vehículos;
- gestión documental;
- solicitudes.

Estos componentes incorporan validaciones automáticas y control de errores.

- **Tablas y listas**

El sistema utiliza tablas y listas para mostrar:

- vehículos;
- conductores;
- propietarios;
- documentos;
- mantenimientos;
- reportes;
- solicitudes.

Estas estructuras permiten organizar grandes volúmenes de información de forma clara y accesible.

- **Tarjetas (Cards)**

Las tarjetas visuales son utilizadas principalmente en:

- dashboards;
- indicadores;
- vehículos;
- mantenimientos.

Este enfoque mejora la visualización rápida de información importante.

- **Alertas visuales**

El sistema implementa alertas mediante:

- banners;
- tarjetas de advertencia;
- indicadores de vencimiento;
- notificaciones emergentes.

Estas alertas permiten informar al usuario sobre eventos críticos de manera inmediata.

- **Chatbot inteligente**

- El frontend incorpora un chatbot interactivo que mejora la experiencia de usuario y facilita el soporte dentro de la plataforma mediante asistencia automatizada.

4.4.9. Validaciones en el frontend

El frontend del sistema TrackFile implementa validaciones orientadas a garantizar que la información ingresada por los usuarios sea correcta antes de ser enviada al backend. Estas validaciones permiten reducir errores, evitar registros incompletos y mejorar la experiencia de uso dentro de la aplicación.

4.4.9.1. Campos obligatorios

En la pantalla de inicio de sesión, el sistema exige que el usuario ingrese obligatoriamente el correo electrónico y la contraseña para poder acceder a la plataforma.

En el formulario de registro de empresa, se solicitan campos obligatorios como nombre de la empresa, NIT, representante legal, correo electrónico, contraseña, confirmación de contraseña y archivo PDF correspondiente al RUT. Esto

permite asegurar que la empresa suministre la información mínima requerida para su validación dentro del sistema.

De igual manera, en el módulo de carga de documentos, el sistema exige seleccionar un archivo, definir el tipo de documento, registrar la fecha de vencimiento, asociar una persona y seleccionar el área correspondiente. En algunos casos, si el tipo de documento lo requiere.

4.4.9.2. Validación de datos antes de enviar

Antes de enviar la información al backend, el frontend realiza verificaciones para asegurar que los datos ingresados cumplan con las condiciones establecidas.

En el registro de empresa, el sistema valida que el NIT contenga únicamente números, que el correo electrónico tenga un formato válido, que la contraseña incluya al menos una letra mayúscula y un número, y que la confirmación de contraseña coincida con la contraseña original.

Además, el sistema verifica que el archivo PDF del RUT haya sido adjuntado antes de habilitar el envío del formulario. Estas validaciones se realizan en tiempo real mediante controladores de texto, lo que permite activar o desactivar los botones según el estado del formulario.

En el módulo de documentos, antes de ejecutar la carga del archivo, se comprueba que todos los campos obligatorios estén completos. Si falta algún dato, el sistema detiene el proceso y muestra una advertencia al usuario.

4.4.9.3. Mensajes de error

El sistema presenta mensajes de error claros y visibles para orientar al usuario durante el diligenciamiento de formularios. En el formulario de registro se

muestran errores directamente bajo los campos cuando se detectan inconsistencias, como correo inválido, NIT con caracteres no numéricos, contraseña incorrecta o contraseñas que no coinciden.

En otros procesos, como la carga de documentos, se utilizan mensajes emergentes mediante Snackbar, informando al usuario cuando faltan campos obligatorios o cuando se requiere una observación adicional.

Asimismo, el sistema utiliza mensajes visuales para notificar errores relacionados con el envío de información o respuestas del backend, permitiendo que el usuario comprenda el problema y pueda corregirlo oportunamente.

4.4.9.4. Comportamiento general de las validaciones

Las validaciones del frontend permiten que el sistema no dependa únicamente de los errores devueltos por el backend, ya que la información se revisa previamente en la interfaz antes de ser enviada. Esto mejora la eficiencia del proceso, reduce solicitudes incorrectas al servidor y evita acciones incompletas por parte del usuario.

Además, los botones de envío permanecen deshabilitados cuando los formularios no cumplen las condiciones requeridas, lo que contribuye a prevenir errores y garantiza mayor calidad en los datos registrados dentro de la plataforma.

4.5. Fase 5: Pruebas y validación

4.5.1. Objetivo de las pruebas

Las pruebas realizadas en el sistema TrackFile tuvieron como objetivo verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas en el frontend

y su integración con el backend. Estas pruebas permitieron validar que los diferentes módulos del sistema respondieran adecuadamente a las acciones realizadas por los usuarios.

Asimismo, las pruebas se enfocaron en detectar errores durante procesos como autenticación, gestión documental, registro de mantenimientos, navegación entre módulos y consumo de información desde la API REST. De igual manera, se evaluó la experiencia de usuario, verificando aspectos como facilidad de uso, claridad de la información y adaptación de la interfaz en diferentes dispositivos.

Finalmente, las pruebas permitieron garantizar la estabilidad del sistema y comprobar el cumplimiento de los requerimientos funcionales definidos para la plataforma.

4.5.2. Tipos de pruebas realizadas

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema, se realizaron diferentes tipos de pruebas enfocadas en validar las funcionalidades, la interfaz de usuario, el comportamiento responsivo y la integración entre el frontend y el backend.

A continuación, se presentan los principales tipos de pruebas implementadas durante el desarrollo del proyecto:

Tabla 5. Tabla de pruebas realizadas. Fuente: Elaboración propia.

Tipo de prueba	Descripción
Pruebas funcionales	Permitieron verificar el correcto funcionamiento de módulos como login, documentos, mantenimientos, solicitudes y chatbot.

Pruebas de interfaz	Evaluaron la apariencia visual, organización de elementos y facilidad de navegación dentro de la aplicación.
Pruebas de validación de formularios	Verificaron el funcionamiento de campos obligatorios, formatos válidos y mensajes de error en formularios.
Pruebas responsivas	Comprobaron la adaptación de la interfaz en dispositivos móviles, tablets y computadores.
Pruebas de integración frontend-backend	Validaron el envío y recepción de datos mediante consumo de servicios API REST.

Las pruebas realizadas permitieron identificar errores, optimizar procesos y garantizar una experiencia de usuario adecuada dentro de la plataforma.

4.5.3. Pruebas funcionales

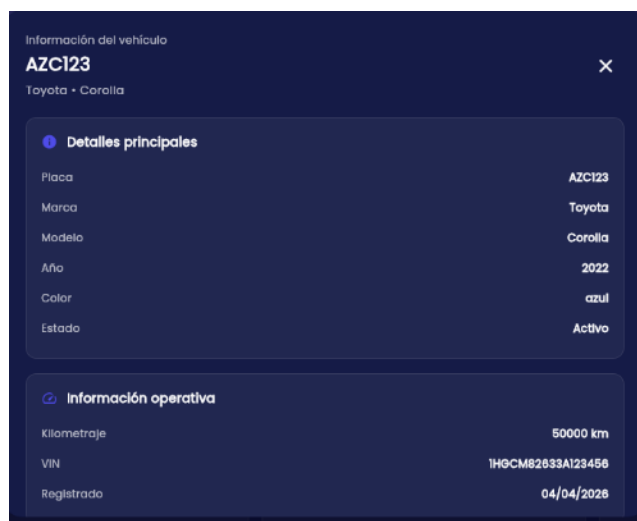
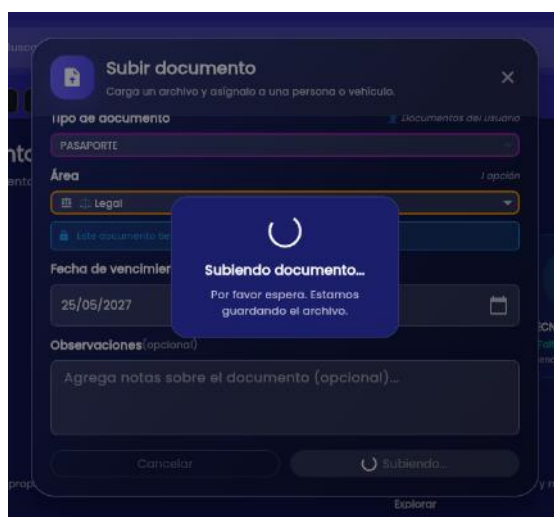
Las pruebas funcionales se realizaron para verificar el correcto funcionamiento de los principales módulos del sistema TrackFile, garantizando que cada funcionalidad respondiera adecuadamente a las acciones realizadas por los usuarios. Estas pruebas permitieron validar procesos relacionados con autenticación, gestión documental, mantenimientos, solicitudes, notificaciones y asistencia mediante chatbot **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

Durante las pruebas se comprobó:

- inicio de sesión y registro de usuarios;
- carga y consulta de documentos;
- programación de mantenimientos;
- gestión de solicitudes;
- funcionamiento de alertas y notificaciones;
- interacción con el chatbot inteligente;

- visualización de información en tiempo real.

Asimismo, se verificó que los diferentes roles del sistema (empresa, propietario y conductor) visualizaran correctamente los módulos y funcionalidades correspondientes a sus permisos dentro de la plataforma.



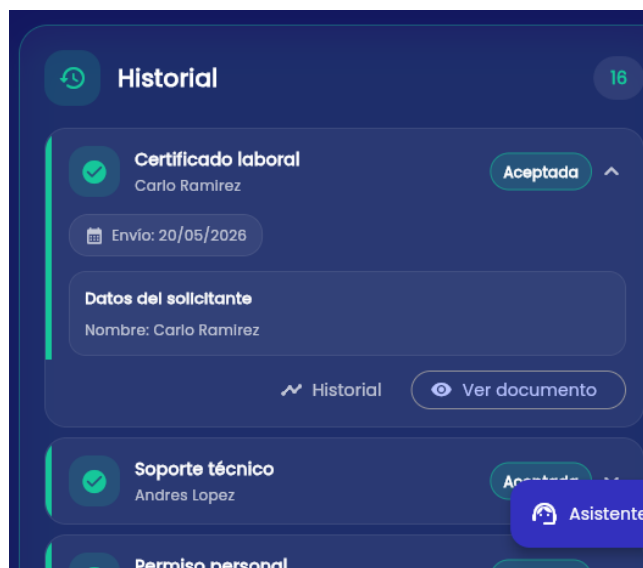


Figura 40. Evidencias de pruebas funcionales realizadas en el sistema TrackFile. Fuente: Elaboración propia.

4.5.4. Pruebas de carga y rendimiento

Con el propósito de evaluar el comportamiento y estabilidad del sistema TrackFile ante grandes volúmenes de información, se realizaron pruebas de carga y rendimiento sobre los principales módulos relacionados con la gestión documental y consulta de datos.

Estas pruebas permitieron medir la capacidad de respuesta del backend, el comportamiento de la base de datos y la estabilidad general del sistema durante procesos de creación y consulta masiva de información. Para ello, se ejecutaron pruebas controladas utilizando registros de prueba creados específicamente para la validación del sistema.

Durante las pruebas se utilizaron diferentes escenarios de carga, incluyendo creación masiva de usuarios, registro de documentos PDF y consultas sobre tablas documentales con miles de registros almacenados.

Las pruebas fueron ejecutadas sobre el entorno desplegado del backend utilizando Render como plataforma de alojamiento y PostgreSQL como sistema gestor de base de datos.

4.5.4.1. Escenarios evaluados

Durante las pruebas se evaluaron los siguientes escenarios:

- creación masiva de usuarios;
- carga consecutiva de documentos PDF;
- consultas de tablas documentales;
- respuesta de endpoints REST;
- estabilidad de la aplicación frontend;
- comportamiento del sistema ante grandes volúmenes de registros.

Para garantizar la integridad de la información, se utilizaron datos de prueba independientes sin afectar registros reales del sistema.

Tabla 6. Resultados de creación masiva de datos para pruebas de carga. Fuente: Elaboración propia.

Escenario	Usuarios creados	Documentos creados	Fallos
Inicial	100	500	0
Incremento a 1000	0	500	0
Incremento a 2000	0	1000	0
Incremento a 5000	0	3000	0

La creación masiva de registros permitió verificar la estabilidad del sistema durante procesos consecutivos de almacenamiento documental. Los resultados evidenciaron que el backend logró procesar correctamente la totalidad de

usuarios y documentos generados, sin presentar errores de creación ni fallos HTTP durante la ejecución de las pruebas.

4.5.4.2. **Resultados de rendimiento del backend**

Para evaluar el rendimiento del backend se realizaron múltiples consultas sobre los endpoints REST relacionados con la gestión documental y consulta de usuarios. Las mediciones permitieron analizar tiempos de respuesta, tamaño de las respuestas HTTP y estabilidad del sistema bajo diferentes volúmenes de información.

Tabla 7. Resultados de rendimiento del backend durante pruebas de carga. Fuente: Elaboración propia.

Escenario	Registros consultados	Tiempo promedio	Tiempo máximo	Resultado
Usuarios	100	882 ms	976 ms	Correcto
Documentos	500	1.26 s	1.35 s	Correcto
Documentos	1000	1.35 s	1.44 s	Correcto
Documentos	2000	1.74 s	2.19 s	Correcto
Documentos	5000	2.00 s	2.07 s	Correcto

Los resultados obtenidos evidencian que el sistema mantiene tiempos de respuesta estables incluso al consultar grandes cantidades de registros documentales. Aunque el tiempo de respuesta incrementa proporcionalmente al volumen de información procesada, el backend respondió correctamente en todos los escenarios evaluados, manteniendo códigos HTTP exitosos y estabilidad durante las consultas.

Asimismo, se identificó que el crecimiento del tamaño de las respuestas podría impactar el rendimiento visual del frontend cuando se manejan miles de

registros simultáneamente, por lo que se recomienda implementar mecanismos de paginación y optimización de consultas para futuras versiones del sistema.

4.5.4.3. Validación del frontend

Adicionalmente, se realizaron pruebas básicas de estabilidad sobre el frontend de la aplicación, verificando el correcto acceso al sistema y la visualización de información proveniente de la API REST.

Las pruebas permitieron validar:

- autenticación de usuarios
- carga de dashboards
- consulta documental
- visualización de tablas
- estabilidad de navegación
- Comunicación entre frontend y backend

Durante la ejecución no se presentaron errores críticos de acceso ni interrupciones en la comunicación con el servidor Figura 41, Figura 42 y Figura 43.

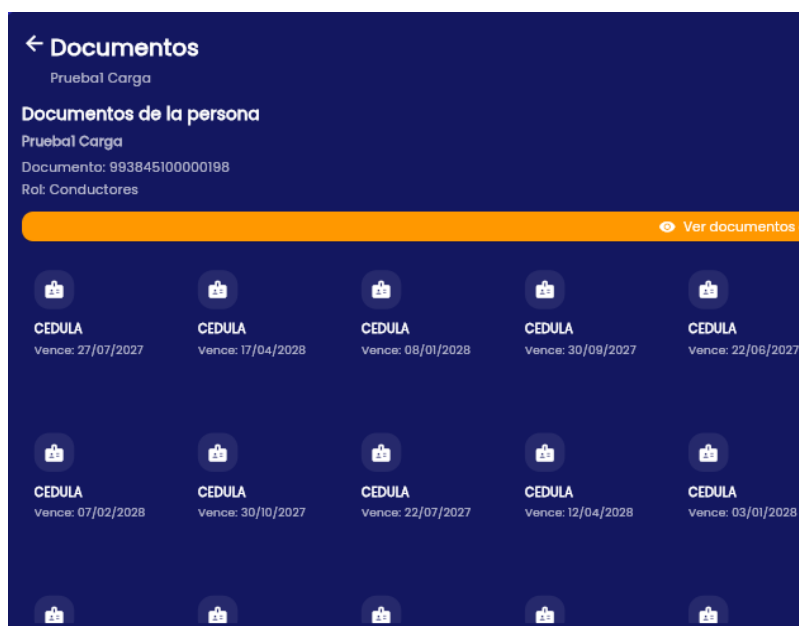


Figura 41. Visualización de registros documentales Fuente: Elaboración propia.

neondb/neondb_owner@neondb					
Query Query History					
1 select id_documento, id_usuario, fecha_creacion, id_vehiculo, id_tipo from documentos					
Data Output Messages Notifications					
	id_documento [PK] integer	id_usuario bigint	fecha_creacion timestamp without time zone	id_vehiculo integer	id_tipo integer
1	93	39	2026-05-26 18:32:52.163267	[null]	8
2	94	39	2026-05-26 18:33:46.099085	[null]	10
3	95	39	2026-05-26 18:34:14.584558	[null]	11
4	96	39	2026-05-26 18:34:54.970882	[null]	13
5	116	24	2026-05-26 19:00:23.050969	[null]	13
6	117	23	2026-05-26 19:00:25.187406	[null]	8
7	118	23	2026-05-26 19:00:28.492132	[null]	10
8	119	23	2026-05-26 19:00:31.898143	[null]	11
9	120	23	2026-05-26 19:00:35.647559	[null]	13
10	121	[null]	2026-05-26 19:01:28.297581	6	1
11	122	[null]	2026-05-26 19:01:31.690172	6	2
12	123	[null]	2026-05-26 19:01:34.351747	6	4
13	124	[null]	2026-05-26 19:01:36.64946	6	5
14	125	[null]	2026-05-26 19:01:39.004644	6	6
15	126	[null]	2026-05-26 19:01:42.569844	6	7

Figura 42. Registros almacenados en PostgreSQL durante pruebas de carga. Fuente: Elaboración propia

ELABORADO POR:
Docencia

REVISADO POR:
Sistema Integrado de
Gestión

APROBADO POR: Líder del Sistema Integrado de
Gestión
FECHA APROBACIÓN: Octubre de 2023

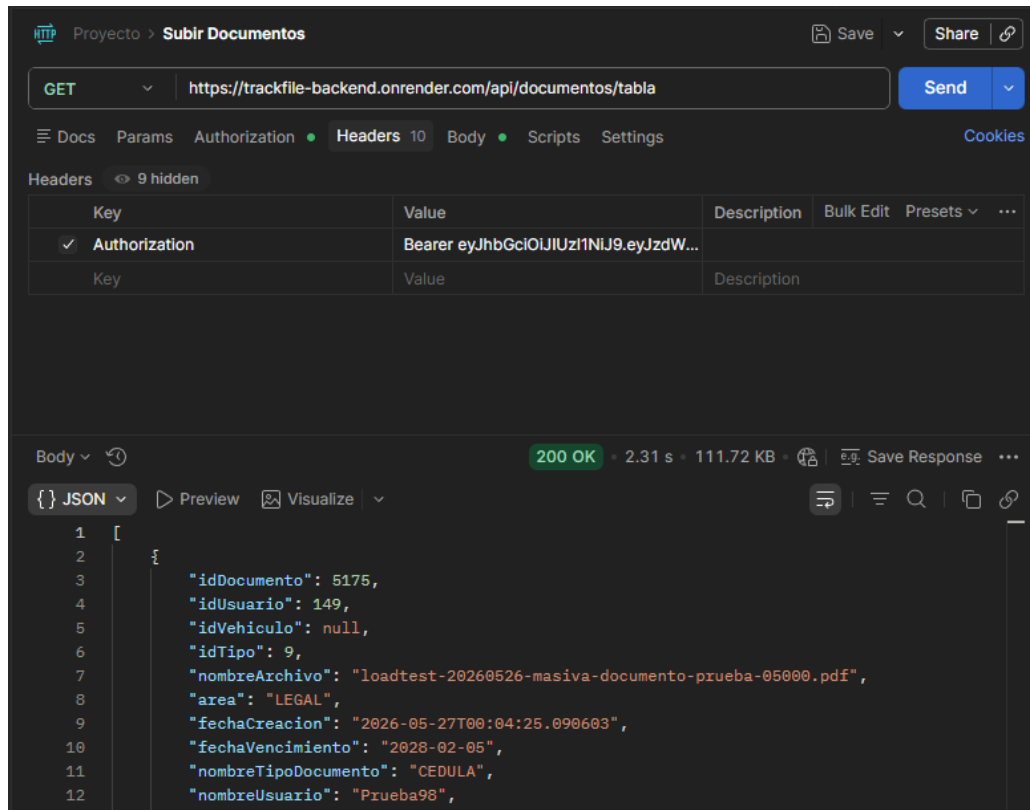


Figura 43. Validación del endpoint documental durante pruebas de rendimiento. Fuente: Elaboración propia.

4.5.4.4. Conclusiones de las pruebas

Las pruebas de carga realizadas permitieron validar la estabilidad del sistema TrackFile ante escenarios de creación y consulta masiva de información. Durante las pruebas se procesaron correctamente 100 usuarios y 5.000 documentos sin presentar errores HTTP ni fallos críticos en el backend.

Asimismo, el sistema mantuvo tiempos de respuesta estables entre 1 y 2 segundos durante las consultas documentales, evidenciando que la arquitectura implementada mediante Flutter, Spring Boot y PostgreSQL proporciona una base escalable y preparada para futuros incrementos de información y usuarios.

5. RESULTADOS

Los resultados obtenidos se presentan de acuerdo con los objetivos específicos planteados para el desarrollo del sistema TrackFile, evidenciando el cumplimiento de cada componente funcional de la aplicación multiplataforma.

5.1. Módulo de emisión y gestión de documentos internos:

5.1.1. Gestión de documentos internos:

El sistema permite registrar y almacenar documentos relacionados con vehículos y usuarios, tales como SOAT, revisión técnico-mecánica, licencia de conducción y tarjeta de operación. Durante el proceso se validan los datos obligatorios y el archivo PDF cargado por el usuario.

- **Usuario involucrado:**

Administrador y empresa.

- **Resultado esperado:**

Documento almacenado correctamente y generación automática de confirmación visual.

Como resultado, la empresa puede gestionar documentos como certificados, contratos, documentos vehiculares y archivos administrativos, reduciendo la dependencia de archivos físicos y mejorando el acceso a la información desde la plataforma como se puede ver en la Figura 44.

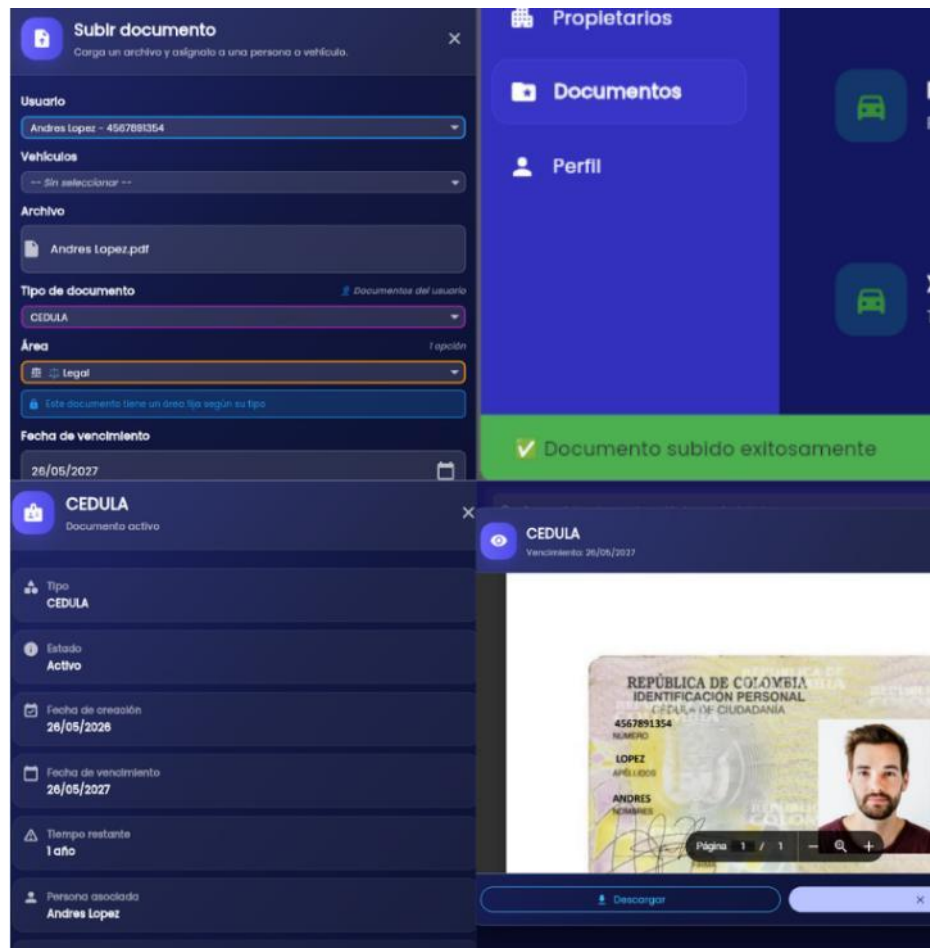


Figura 44. gestión de documentos internos Fuente: Elaboración propia.

5.1.2. Emisión de documentos internos:

El sistema permite que los usuarios soliciten documentos específicos mediante el módulo de solicitudes. Estas peticiones son enviadas a la empresa correspondiente para su validación y respuesta como se puede ver en la Figura 45.

- **Usuario involucrado:**
Conductor y propietario.

- **Resultado esperado:**

Registro exitoso de la solicitud y visualización del estado de la petición.

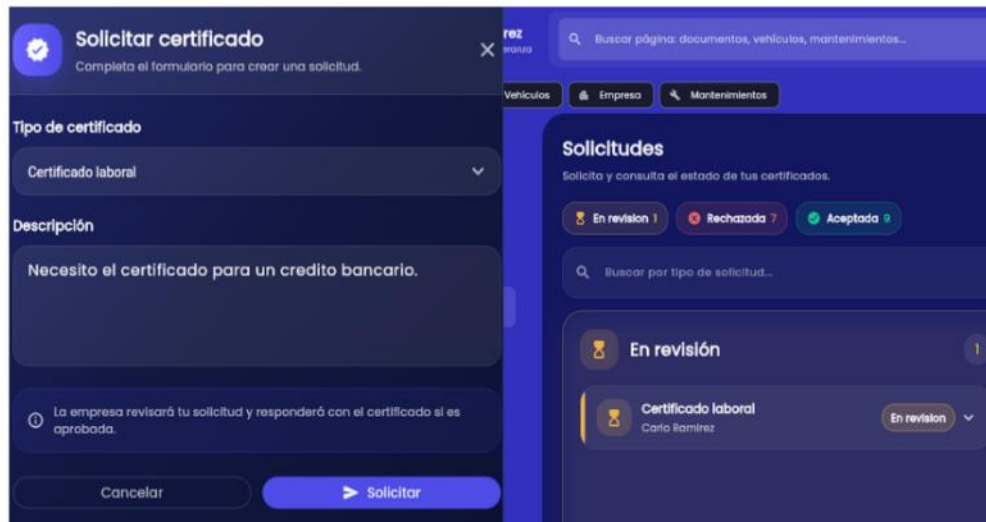


Figura 45. Emisión de documentos internos Fuente: Elaboración propia.

5.2. Sistema de alertas automáticas:

El sistema genera alertas automáticas cuando un documento o mantenimiento se encuentra próximo a vencer. Estas notificaciones permiten a los usuarios visualizar recordatorios preventivos y evitar incumplimientos administrativos como se puede ver en la Figura 46.

- **Usuario involucrado:**

Empresa, propietario y conductor.

- **Resultado esperado:**

Visualización automática de alertas en el panel principal del sistema.

Este resultado contribuye al cumplimiento normativo, ya que permite a conductores, propietarios y empresas anticiparse a fechas críticas y reducir el riesgo de sanciones o interrupciones en la operación del vehículo.



Figura 46. Sistema de alertas automáticas Fuente: Elaboración propia.

5.3. Módulo de control de mantenimiento preventivo:

El sistema permite registrar mantenimientos preventivos y correctivos asociados a los vehículos. Durante el proceso se almacenan datos como fecha, descripción, tipo de mantenimiento y observaciones técnicas.

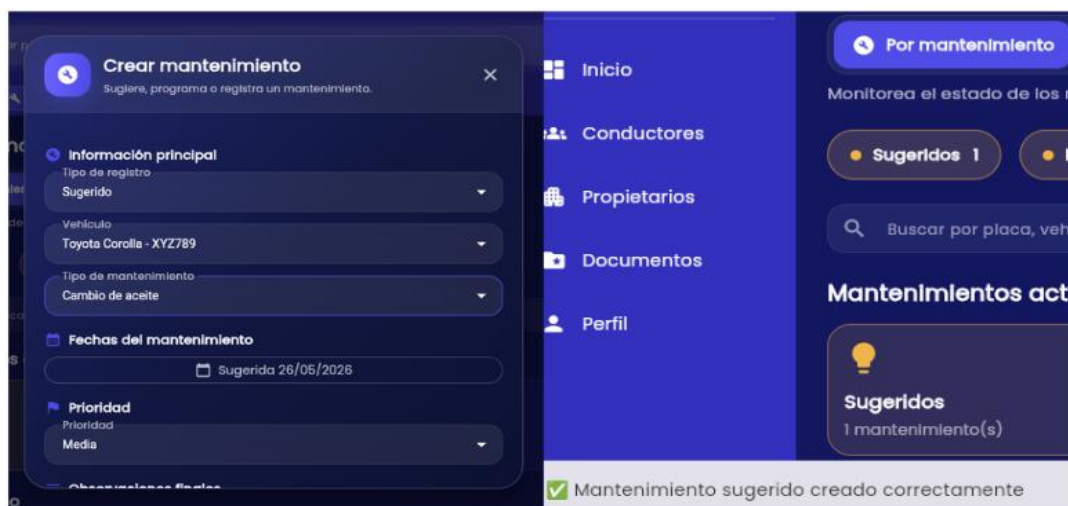


Figura 47. Módulo de control de mantenimiento preventivo Fuente: Elaboración propia.

- **Usuario involucrado:**
Empresa, administrador.
- **Resultado esperado:**
Mantenimiento almacenado correctamente y actualización del historial del vehículo.

Como resultado, el sistema facilita la planificación de inspecciones técnicas periódicas y apoya la seguridad operativa de los vehículos vinculados a la empresa.

5.4. Sistema de gestión digital centralizado:

Se estableció una plataforma multiplataforma que centraliza la consulta de documentos, vehículos, usuarios, mantenimientos, solicitudes y notificaciones. El sistema fue desarrollado con una arquitectura cliente-servidor, integrando frontend, backend y base de datos relacional.

Este resultado permite que la información pueda ser consultada desde diferentes dispositivos, tanto en entorno web como móvil, mejorando la accesibilidad, organización y disponibilidad de los datos para cada tipo de usuario según su rol.

5.5. Integración del chatbot inteligente:

Se integró un chatbot inteligente dentro de la aplicación, orientado a brindar asistencia inmediata a los usuarios. Este componente permite resolver dudas frecuentes, orientar sobre el uso de los módulos y apoyar la consulta de información relacionada con documentos, trámites y recordatorios.

Como resultado, se mejora la experiencia del usuario al contar con una herramienta de apoyo dentro del sistema, reduciendo la dependencia de soporte manual y facilitando la navegación en la plataforma.

5.6. Despliegue e implementación:

El código fuente del proyecto fue gestionado mediante un repositorio privado en GitHub, permitiendo el control de versiones y la organización del desarrollo. Posteriormente, la aplicación web fue desplegada en Vercel, quedando disponible para su acceso desde navegador mediante el enlace <https://trackfile.app/>

Para la aplicación móvil, se generó una versión en formato APK para dispositivos Android, disponible mediante un botón de descarga dentro de la aplicación web, mientras se realiza el proceso de publicación oficial en Google Play Store.

Con el fin de facilitar la instalación y el uso de la plataforma, se elaboraron y publicaron los manuales oficiales del sistema en ResearchGate:

- Manual de Usuario TrackFile:

https://www.researchgate.net/publication/406225441_MANUAL_DE_USUARIO_TRACKFILE

- Manual de Instalación TrackFile:

https://www.researchgate.net/publication/406223841_MANUAL_DE_INSTALACION_TRACKFILE

Estos documentos permiten a los usuarios conocer el funcionamiento general de la plataforma, los procesos de instalación y las principales funcionalidades disponibles en los entornos web y móvil.

5.7. Resultado general del proyecto:

Como resultado general, se obtuvo una aplicación multiplataforma funcional para la gestión documental y el control de mantenimiento de vehículos en empresas de transporte público tipo taxi. El sistema permite centralizar documentos, generar alertas automáticas, registrar mantenimientos, gestionar solicitudes, consultar información por roles e incorporar asistencia mediante chatbot.

Estos resultados evidencian el cumplimiento del objetivo general del proyecto, al ofrecer una solución tecnológica que contribuye a mejorar la organización documental, reducir riesgos legales y fortalecer la seguridad operativa y administrativa.

6. CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema multiplataforma TrackFile permitió implementar una solución tecnológica orientada a mejorar la gestión documental y el control de mantenimientos en empresas de transporte público tipo taxi. La plataforma desarrollada logró centralizar la información de vehículos, conductores y documentos, facilitando el acceso y organización de los datos desde entornos web y móviles.

Asimismo, la integración de funcionalidades como notificaciones automáticas, gestión de solicitudes, control de mantenimientos y chatbot inteligente permitió optimizar procesos administrativos que anteriormente eran realizados de manera manual, reduciendo riesgos asociados a pérdida de información y vencimiento de documentos.

Durante las pruebas funcionales y de rendimiento, el sistema presentó un comportamiento estable tanto en la aplicación web como en dispositivos móviles Android, validando el correcto funcionamiento de la arquitectura implementada mediante Flutter, Spring Boot y PostgreSQL.

Finalmente, el proyecto permitió evidenciar la importancia de la digitalización en empresas de transporte, proporcionando una herramienta accesible, escalable y orientada a mejorar la organización, el control operativo y el cumplimiento documental dentro del sector transporte público tipo taxi.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con el proceso de publicación oficial de la aplicación móvil en Google Play Store, con el fin de facilitar la distribución, instalación y actualización del sistema en dispositivos Android.

Asimismo, se recomienda implementar futuras mejoras orientadas a fortalecer la seguridad de la información, optimizar el rendimiento del sistema y ampliar las funcionalidades disponibles para usuarios administrativos, conductores y propietarios de vehículos.

De igual manera, sería conveniente integrar nuevos módulos relacionados con generación de reportes avanzados, estadísticas operativas y automatización de procesos administrativos que permitan fortalecer la toma de decisiones dentro de las empresas de transporte.

Finalmente, se recomienda realizar mantenimientos preventivos y actualizaciones periódicas de las dependencias, librerías y servicios utilizados en la plataforma, garantizando la estabilidad, compatibilidad y escalabilidad del sistema a largo plazo.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Blanchard, B. S., & Fabrycky, W. J. (2011). Systems Engineering and Analysis (5th ed.). Pearson Education.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020). Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19. Extraído de <https://www.cepal.org>

Congreso de la República de Colombia. (2002). Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Extraído de <https://www.funcionpublica.gov.co>

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012. Régimen General de Protección de Datos Personales. Extraído de <https://www.funcionpublica.gov.co>

International Organization for Standardization (ISO). (2016). ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management. ISO.

Ministerio de Transporte. (2015). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. Extraído de <https://www.funcionpublica.gov.co>

Ministerio de Transporte. (2021). Plan Estratégico Institucional 2021–2024. Extraído de <https://www.mintransporte.gov.co>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education. Extraído de <https://www.mheducation.com>

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson. Extraído de <https://www.pearson.com>

International Organization for Standardization (ISO). (2016). ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management. Extraído de <https://www.iso.org>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education. Extraído de <https://www.mheducation.com>

Blanchard, B. S., & Fabrycky, W. J. (2011). Systems Engineering and Analysis (5th ed.). Pearson Education. Extraído de <https://www.pearson.com>

Fielding, R. T. (2000). Architectural styles and the design of network-based software architectures (Doctoral dissertation, University of California, Irvine). Extraído de <https://www.ics.uci.edu>

Google. (2024). Flutter documentation. Extraído de <https://flutter.dev>

Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing. National Institute of Standards and Technology. Extraído de <https://www.nist.gov>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.